



重庆师范大学

硕士学位论文

金银花复合饲料添加剂对肉鸡生长、 免疫、组织形态学的影响研究

史沁芳

指导教师：杨宪 教授

专业名称：生物化学与分子生物学

研究方向：生物毒素与药物研发

二〇一九年三月

重庆师范大学硕士学位论文

金银花复合饲料添加剂对肉鸡生长、免疫、
组织形态学的影响研究

硕士研究生：史沁芳

指导教师：杨宪 教 授

学科专业：生物化学与分子生物学

所在学院：生命科学学院

重庆师范大学

二〇一九年三月

A Thesis Submitted to Chongqing Normal University
in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree
of Master

**Effects of *Lonicera japonica* Compound
Feed Additive on Growth, Immunity and
Histomorphology of Broilers**

Candidate: Qin-fang Shi

Supervisor: Professor Xian Yang

Major : Biochemistry and Molecular Biology

College: College of Life Sciences

Chongqing Normal University

March, 2019

金银花复合饲料添加剂对肉鸡生长、免疫、组织形态学的影响研究

摘 要

中草药作为饲料添加剂在我国的应用历史悠久,由于它独特的天然性、多功能性、毒副作用小、无耐药性和无残留等优点,具有预防机体疾病、促进生长、和提高畜禽免疫力等功效,已成为国内外研究的热点。

本研究以中药学和药效学的基础理论为依据,选择具有清热解毒和健脾消食等作用的中草药金银花和木香组成的复方中草药饲料添加剂,以常用经济食用动物—肉鸡为研究对象,主要开展以下试验:选用 150 只 12 日龄肉鸡混合雏,随机分为 5 组(1 个对照组 4 个试验组),每组 3 个重复,每个重复 10 只。对照组饲喂基础日粮和饮用水,试验 1 组、试验 2 组、试验 3 组和试验 4 组分别在饮用水中添加含 1.0%, 1.5%, 2.0%和 3.0%的金银花复合饲料添加剂(木香:金银花=1:1)。试验全期共 48d,其中 1-16d 为试验 I 期(肉鸡 12-27 日龄),试验 17-32d 为试验 II 期(肉鸡 28-43 日龄),试验 33-48d 为试验 III 期(肉鸡 44-59 日龄),分别考察各试验组在 3 个试验期内的生长性能指标(平均日采食量、平均日增重、料重比和成活率),血清生化指标(血清蛋白含量、血清酶活性、胆固醇等成份变化),脾脏、胸腺及法氏囊的免疫器官指数变化。同时,测定 59 日龄时的 IgG、IgA 和补体 C₃ 的免疫指标变化,及对 59 日龄时的肝脏、脾脏和肾脏进行了切片组织学分析。主要结论如下:

1、对肉鸡生长性能的影响:各试验组的肉鸡成活率都高于对照组;肉鸡试验 I 期、试验 II 期和试验 III 期的平均日采食量均以试验 2 组最高,且试验 II 期和试验 III 期与对照组有显著性差异($P<0.05$);试验 I 期的试验 1 组和试验 2 组的平均日增重高于对照组,但未达到显著水平($P>0.05$),试验 II 期和试验 III 期的试验 1 组、试验 2 组和试验 3 组的平均日增重都高于对照组且试验 III 期的试验 3 组的达到显著水平($P<0.05$);试验 I 期、试验 II 期和试验 III 期料重比各试验组与对照组比较无显著性差异($P>0.05$)。研究表明:在饮用水中添加 1.5%金银花复合饲料添加剂能同时提高肉鸡的平均日采食量和平均日增重,降低料重比。

2、对肉鸡血液生化指标的影响:27 日龄时的试验 2 组、试验 3 组和试验 4 组肉鸡血清总蛋白与对照组比均有提高,但差异不显著($P>0.05$);59 日龄时的试验 2 组、试验 3 组和试验 4 组血清总蛋白含量都高于对照组,试验 1 组和试验 3 组的血清白蛋白都高于对照组。27 日龄时的试验 1、2 和试验 3 组碱性磷酸酶活性均大于对照组,且有极显著性差异($P<0.01$);43 日龄时试验 2 组和试验 4 组的碱性磷酸酶活性显著高于对照组($P<0.05$)。试验全期中的试验 2 组的乳酸脱氢酶

活性都低于对照组，且达到极显著水平（ $P<0.01$ ）。43 日龄时的试验 1 组、试验 2 组和试验 3 组的肌酸激酶活性与对照组比均显著降低（ $P<0.05$ ），其中以试验 2 组最为明显。43 日龄时的各试验组总胆固醇含量均小于对照组且达到显著水平（ $P<0.05$ ），其他各血液生化指标与对照组都无显著性差异（ $P>0.05$ ）。结果表明，饲喂金银花复合饲料添加剂尤其是 1.5%水平的可以使血清蛋白含量提高，降低血清乳酸脱氢酶和肌酸激酶活性，并且增强了碱性磷酸酶活性，降低了血清胆固醇含量。

3、对肉鸡免疫功能的影响：27 日龄时的试验 2 组、试验 3 组和试验 4 组法氏囊指数均显著高于对照组（ $P<0.05$ ）；43 日龄时的试验 1 组和试验 2 组法氏囊指数都高于对照组，且试验 1 组显著提高了 41.3%（ $P<0.05$ ）；27 日龄时的各试验组脾脏指数显著高于对照组（ $P<0.05$ ），43 日龄时的试验 1 组和试验 2 组脾脏指数均高于对照组，分别提高了 6.0%和 7.5%，但未达到显著水平（ $P>0.05$ ），59 日龄时的试验 1 组、试验 2 组和试验 3 组脾脏指数均显著高于对照组（ $P<0.05$ ）；27 日龄时的试验 2 组胸腺指数显著高于对照组（ $P<0.05$ ），43 日龄和 59 日龄时的试验 4 组胸腺指数显著低于对照组（ $P<0.05$ ），且其他各试验组与对照组没有显著性差异（ $P>0.05$ ）。试验 1 组、试验 2 组和试验 3 组的血清 IgA 含量与对照组相比，分别提高了 20.12%、25.04%及 7.0%，试验 4 组血清 IgA 含量低于对照组，上述四组均未达到显著水平（ $P>0.05$ ）；试验 1 组和试验 2 组的血清 IgG 含量与对照组相比，显著提高了 13.94%和 17.28%（ $P<0.05$ ），试验 3 组和试验 4 组血清 IgG 含量显著低于对照组（ $P<0.05$ ）；各试验组血清补体 C_3 含量均高于对照组且试验 2 组和试验 3 组且达到显著水平（ $P<0.05$ ）。试验结果表明，在饮水中添加金银花复合饲料添加剂可以提高肉鸡的免疫性能，其中以添加量为 1.5%效果最好。

4、对肉鸡脏器组织学的影响：对照组肝脏、脾脏和肾脏组织发育正常，试验 1 组和试验 2 组无组织学病理变化。试验 3 组和试验 4 组有不同程度的组织学病理变化，且随着浓度的增加病变程度加重，其组织损伤主要表现为，肝脏细胞出血、淤血、炎性细胞浸润，脾脏出血，肾脏出血，肾小管上皮细胞肿胀。结果表明在饮水中添加 1.0%和 1.5%的复合中草药添加剂对肉鸡脾脏组织无损伤，但当浓度达到 2.0%及以上时会对肉鸡肝脏、脾脏和肾脏组织均有不同程度的损伤。

综合生长性能指标、血液生化指标、免疫功能指标和脏器组织学的研究结果，发现以添加 1.5%金银花复合饲料添加剂效果最好。具有促进肉鸡生长发育、增强免疫力、提高饲料利用率等作用。

关键词：复合中草药；肉鸡；生长性能；免疫功能；脏器组织

Effects of *Lonicera japonica* Compound Feed Additive on Growth, Immunity and Histomorphology of Broilers

ABSTRACT

As a feed additive, Chinese herbal medicine has a long history of application in China. Due to its unique naturalness, versatility, small side effects, no drug resistance and no residue, it has the advantages of preventing body diseases, promoting growth, and improving the immunity of livestock and poultry. Such effects have become a hot topic at home and abroad.

Based on the basic theories of traditional Chinese medicine and pharmacodynamics, this study selected compound Chinese herbal medicine feed additives consisting of large-scale Chinese herbal medicines, *Lonicera japonica* and *Alcklandia lappa*, which have the functions of clearing away heat and detoxifying and regulating qi and appetizing. 150 12-day-old broiler chickens were randomly divided into 5 groups (1 control group and 4 test groups), with 3 replicates in each group and 10 replicates in each group. The control group was fed the basal diet and drinking water. The test group 1, the test 2 group, the test 3 group and the test 4 group were respectively added with 1.0%, 1.5%, 2.0% and 3.0% *Lonicera japonica* compound feed additive in drinking water. The ratio of *Alcklandia lappa* to *Lonicera japonica* was 1:1. The test period was 48 days, of which 1-16d was the trial phase I (broilers 12-27 days old), the test 17-32d was the trial phase II (broiler chicken 28-43 days old), and the test 33-48d was the trial phase III (broiler chicken 44-59 days old). The growth performance indexes (average daily feed intake, average daily gain, feed-to-weight ratio and survival rate) of each test group were examined. Serum biochemical indexes (serum protein content, serum enzyme activity, cholesterol, etc.) Changes in composition, changes in the immune organs index of the spleen, thymus and bursa of Fabricius. At the same time, changes in immune indexes of IgG, IgA and complement C₃ at 59 days of age were measured, and histological analysis of the liver, spleen, and kidney at 59 days of age was performed. The main conclusions are as follows:

1. Effects on growth performance of broilers: The survival rate of broilers in each test group was higher than that in the control group; the average daily feed intake in broiler test I, II and III was the highest in the test group 2, and there was a significant difference

between the trial phase II, III and the control group ($P < 0.05$). In the trial phase I, the average daily weight gain of the experimental group 1 and the experimental group 3 was higher than that of the control group, but did not reach a significant level ($P > 0.05$), and the average daily gain of the group 4 was lower than that of the control group. The average daily weight gain of the test group 1, the test group 2 and the test group 3 in the trial phase II and the trial phase III were all higher than the control group, and in the trial phase III, the test group 3 reached a significant level ($P < 0.05$). There was no significant difference about material weight between the experimental group and the control group in the trial phase II and the trial phase III ($P > 0.05$). Studies have shown that adding 1.5% *Lonicera japonica* compound feed additive to drinking water can simultaneously increase the average daily feed intake and average daily gain of broilers, and reduce the feed-to-weight ratio.

2. Effects on blood biochemical parameters of broilers: The serum total protein of the broilers in the 27-day-old test group 2, the test 3 group and the test group 4 increased, but the difference were not significant ($P > 0.05$); the 59-day-old test group 2 The total protein content of the test group 3 and the test group 4 was higher than that of the control group, and the albumin of the test group 1 and the test group 3 were higher than the control group. At 27 days old broiler, the alkaline phosphatase activities of the test 1, 2 and test 3 groups were higher than the control group, and there was a significant difference ($P < 0.01$); 43 days old, the alkali phosphatase activity of test group 2 and test group 4 was significantly higher than that of the control group ($P < 0.05$). The lactate dehydrogenase activity of the two groups in the whole trial was lower than that of the control group, and reached a very significant level ($P < 0.01$). When the 43rd day of age, the creatine kinase activity in the test 1, 2 and test 3 groups was significantly lower than that in the control group ($P < 0.05$), and the test 2 group was the most obvious. The total cholesterol (TC) content of the 43-day-old experimental group was lower than that of the control group and reached a significant level ($P < 0.05$). There was no significant difference between the other blood biochemical indicators and the control group ($P > 0.05$). In summary, *Lonicera japonica* compound feed additive, especially 1.5%, could increase serum protein content, decrease serum lactate dehydrogenase and creatine kinase activity, and enhance alkaline phosphatase activity and serum cholesterol levels.

3. Effects on immune function of broilers: At 27 days old, the bursa of Fabricius index of broilers of test 2, test 3 and test 4 were significantly higher than the control group

($P<0.05$). At 43 days old, the bursa of Fabricius index of the test group 1 and the test group 2 were higher than the control group, and the test group 1 significantly increased by 41.3% ($P<0.05$). At 27 days of age, the spleen index of each experimental group was significantly higher than that of the control group ($P<0.05$). The spleen index of the 43-day-old trial group 1 and 2 were higher than the control group, which increased by 6.0% and 7.5%, respectively, but it did not reach a significant level ($P>0.05$). The spleen index of the 59-day-old test group 1, the test 2 group and the test 3 group were significantly higher than the control group. At 27 days of age, the thymus index of the experimental group 2 was significantly higher than that of the control group. At 43 days and 59 days of age, the thymus index of the experimental group 4 was significantly lower than that of the control group ($P<0.05$). And there was no significant difference between the other experimental groups and the control group ($P>0.05$). Compared with the control group, the serum IgA levels in the test group 1, the test group 2 and the test group 3 were increased by 20.12%, 25.04%, and 7.0%. The serum IgA levels in the test group 4 were lower, compared with the control group, and it did not reach a significant level ($P>0.05$). Compared with the control group, the serum IgG levels in the test group 1 and the test group 2 were significantly increased by 13.94% and 17.28% ($P<0.05$). Serum IgG levels in the 4 groups were significantly lower than those in the control group ($P<0.05$); The serum complement C_3 content of each experimental group was higher than that of the control group, and the experimental group 2 and the experimental group 3 reached significant levels ($P<0.05$). The results showed that the addition of *Lonicera japonica* compound feed additive in drinking water can improve the immune performance of broilers, and the best effect was 1.5%.

4. Effects on the histology of broiler organs: The liver, spleen and kidney tissues of the control group developed normally, and there were no histological changes in the test group 1 and the test group 2. There were different degrees of histopathological changes in the experimental group 3 and the experimental group 4, and the severity of the lesion increased with the increase of the concentration. The tissue damage mainly showed hepatic cell hemorrhage, congestion, inflammatory cell infiltration, spleen hemorrhage, renal hemorrhage, Renal tubular epithelial cells are swollen. The results showed that 1.0% and 1.5% of compound Chinese herbal medicine additives in drinking water had no damage to spleen tissues of broilers, but when the concentration reached 2.0% and above, the liver, spleen and kidney tissues of broilers were damaged to varying degrees.

Considering the growth performance indicators, blood biochemical indicators,

immune function indicators and organ histology effects, the best effect was adding 1.5% compound Chinese herbal feed additives. It has the functions of promoting the growth and development of broilers, enhancing immunity and improving feed utilization.

Key words: Compound Chinese herbal medicine, Broiler, Growth performance, Immune function, Organ histology

缩略词列表

缩写	英文全称	中文全称
TP	Total Protein	总蛋白
ALB	Albumin	白蛋白
GLOB	Globulin	球蛋白
A/G	Albumin/Globulin	白球比
TBA	Total bile acid	总胆汁酸
ALT	Alanine aminotransferase	丙氨酸氨基转移酶
AST	Aspartate aminotransferase	天门冬氨酸氨基转移酶
ALP	Alkaline Phosphatase	碱性磷酸酶
γ -GT	γ -Glutamyltransferase	γ -谷氨酰基转移酶
LDH	Lactate dehydrogenase	乳酸脱氢酶
CK	Creatine Kinase	肌酸激酶
CREA	Creatinine	肌酐
UA	Uric acid	尿酸
GLU	Glucose	葡萄糖
TG	Glycerin Trilaurate	甘油三酯
TC	Total Cholesterol	总胆固醇
Ig	Immuno Globulin	血清免疫球蛋白
PPRSV	Porcine reproductive and respiratory syndrome virus	猪繁殖与呼吸综合征病毒
GP	Glycogen Phosphorylase	糖原磷酸化酶

目 录

中文摘要..... I

英文摘要..... IV

缩略词列表..... VII

1 前言..... 1

1.1 中草药饲料添加剂的特点及主要作用..... 1

1.1.1 中草药饲料添加剂的特点..... 1

1.1.2 中草药饲料添加剂主要作用..... 2

1.2 中草药饲料添加剂对畜禽生长性能、血液生化指标及免疫功能的影响..... 4

1.2.1 中草药饲料添加剂对畜禽生长性能的影响..... 4

1.2.2 中草药饲料添加剂对畜禽血液生化指标的影响..... 4

1.2.3 中草药饲料添加剂对畜禽免疫功能的影响..... 5

1.3 木香和金银花药理作用研究现状..... 6

1.3.1 中草药木香的药理作用研究现状..... 6

1.3.2 中草药金银花的药理作用研究现状..... 8

1.4 本研究的目的是与意义..... 10

1.5 研究内容..... 11

1.6 技术路线..... 11

2 金银花复合饲料添加剂对黄羽肉鸡生长性能的影响..... 13

2.1 材料与方法..... 13

2.1.1 实验动物与材料..... 13

2.1.2 金银花复合饲料添加剂的配制..... 13

2.1.3 实验设计及日粮组成..... 13

2.1.4 饲养管理..... 14

2.1.5 检测指标..... 14

2.1.6 数据统计与处理..... 15

2.2 结果与分析..... 15

2.3 讨论..... 18

3 金银花复合饲料添加剂对黄羽肉鸡血液生化指标的影响..... 20

3.1 材料与方法..... 20

3.1.1 主要仪器设备..... 20

3.1.2 主要试剂..... 20

3.1.3 实验设计.....	20
3.1.4 数据统计与处理.....	20
3.1.5 样品采集与处理.....	21
3.2 检测指标及方法.....	21
3.2.1 血清蛋白类含量的测定.....	21
3.2.2 血清酶类活性的测定.....	22
3.2.3 血清其他成分的测定.....	22
3.3 结果与分析.....	23
3.3.1 对肉鸡血清蛋白含量的影响.....	24
3.3.2 对肉鸡血清酶活性的影响.....	25
3.3.3 对肉鸡血清其他成分含量的影响.....	25
3.4 讨论.....	26
3.4.1 对肉鸡血清蛋白含量的影响.....	26
3.4.2 对肉鸡血清酶活性的影响.....	27
3.4.3.对肉鸡血清其他成分含量的影响.....	27
4 金银花复合饲料添加剂对肉鸡血清免疫指标的影响.....	29
4.1 材料与方法.....	29
4.1.1 主要仪器设备.....	29
4.1.2 主要试剂.....	29
4.1.3 实验设计.....	29
4.1.4 样品采集与处理.....	29
4.1.5 数据统计与处理.....	29
4.2 检测指标及方法.....	30
4.2.1 免疫器官指数的测定.....	30
4.2.2 体液免疫功能的测定.....	30
4.2.2 非特异性免疫功能的测定.....	30
4.3 结果与分析.....	30
4.3.1 金银花复合饲料添加剂对肉鸡免疫器官的影响.....	30
4.3.2 金银花复合饲料添加剂对肉鸡体液免疫的影响.....	33
4.3.3 金银花复合饲料添加剂对肉鸡非特异性免疫的影响.....	34
4.4 讨论.....	35
4.4.1 金银花复合饲料添加剂对黄羽肉鸡免疫器官的影响.....	35
4.3.2 金银花复合饲料添加剂对黄羽肉鸡体液免疫的影响.....	36
4.3.3 金银花复合饲料添加剂对黄羽肉鸡非特异性免疫的影响.....	36

5 金银花复合饲料添加剂对肉鸡脏器组织形态的影响	37
5.1 材料与方法	37
5.1.1 要仪器设备	37
5.1.2 主要试剂	37
5.1.3 实验设计	37
5.2 组织切片的制作	38
5.2.1 样品采集与处理	38
5.2.2 石蜡切片的制作	38
5.2.3 染色	39
5.2.4 组织学观察	39
5.3 结果与分析	39
5.3.1 金银花复合饲料添加剂对肉鸡肝脏组织学的影响	39
5.3.2 金银花复合饲料添加剂对肉鸡脾脏组织学的影响	40
5.3.3 金银花复合饲料添加剂对肉鸡肾脏组织学的影响	41
5.4 讨论	42
5.4.1 金银花复合饲料添加剂对肉鸡肝脏组织学的影响	42
5.4.2 金银花复合饲料添加剂对肉鸡脾脏组织学的影响	43
5.4.3 金银花复合饲料添加剂对肉鸡肾脏组织学的影响	43
6 总结	44
6.1 全文总结	44
6.2 创新点	44
6.3 不足之处	45
参考文献	46
附录 A	53
附录 B	54
致谢	60

1 前 言

中草药饲料添加剂基本定义是：利用中草药或其药渣，煎成汤或研磨成细末，生产出单方或复方制剂，将制剂添加在日粮或饮水中，以期预防动物疾病，加速生长，提高生产性能和改善畜禽产品质量，这种制剂被称为中草药饲料添加剂^[1]。中草药在我国传统医学历史上具有重要地位，是中医药理论与实践的产物。我国拥有丰富的中草药资源和应用历史。早在 2000 多年前就有文字记录（西汉刘安著《淮南子·万毕术》“取麻子三升，捣千余杵，煮为羹。以盐一升著中，和以糠三斛，饲豚，则肥也”）记载了中草药作为饲料添加剂促进动物生长的作用^[2]。众多文献研究表明，中草药饲料添加剂在提高机体免疫力，促进动物生长发育，改善动物产品品质等方面具有独特优点。在如今人们追寻大健康时代中，中草药作为饲料添加剂以独特的优势备受关注，因此在饲料添加剂的开发应用中，它已经成为研究的热点之一。

本研究以中药学和药效学的基础理论为依据，拟选择具有清热解毒、健脾消食等作用的中草药金银花和木香，以常用经济食用动物—鸡为研究对象，通过实验将不同浓度的金银花和木香组成的混合提取浓缩液添加于鸡饮水中，考察鸡食用后对其生长性能、血液生化指标、免疫功能、脏器组织形态结构的变化情况，探讨其影响机理。为现代中药用于鸡饲料添加剂的开发和利用提供一定的理论和应用依据，也为中药发挥自身优势以解决抗生素和化学合成类药物等危害人类健康的问题提供一定的科学依据和实践意义。

1.1 中草药饲料添加剂的特点及主要作用

1.1.1 中草药饲料添加剂的特点

① 来源天然性

中草药大多取自动植物和矿物质，因此中草药的主要成分都是天然的有机物质，由于其成分的生物活性和化学结构稳定，使结构处于自然状态^[3]。同时，经过人和动物的长期实践筛选，保留了对人类和动物有益的外源性必需品。即使需要加工炮制，也不会破坏其自然性，而且使用过后的废弃物也不会污染环境，能够回归自然，继续参与生态平衡，保持纯净自然性，是良好的“绿色”药物添加剂。

天然物中草药的自然性几乎是不可代替性的，即现代人工合成物与天然药物之间存在着重要的差别。

② 多功能性

多功能性源于其自身成份的复杂性和生产应用的科学组合，形成了统一的整体，具有独特的多功能性。中草药中含有糖类、氨基酸和维生素等营养成分，虽然它们多数含量较低甚至是微量的，但可以在一定程度上为机体补充营养^[3]。依据中医理论，将中草药复方组合后能够产生协同增效作用，并且还可以整体调节机体的生长因子，最后能达到加强动物体生长的作用^[4]。另外，中草药还能抑制微生物生长、增强免疫功能和抗应激能力、激素样作用、复合作用和适应原样作用^[5]等，具有极其广阔的市场应用前景。

③毒副作用小

毒副作用就是对动物的毒性、副作用和影响机体健康的弊端来说的。所谓的毒副作用并不是指每种中草药而言的。一直以来，人们越来越认识到抗生素和化学药物等的毒副残留物已经日趋严重的影响和危害到了人体健康。天然中草药来自于大自然，是人和动物环境生态系统循环中重要的一部分，因此，在经过较长时间的进化发展中，机体中含有了能转化中草药的酶，与化学合成的药物比较，中草药在人和动物体内沉积较少、易于分解和转化^[6]。所以从整体来看，天然中草药对人和动物的毒副作用较小，不会造成大的公害。因此我们更主张应用天然物中草药饲料添加剂。

④无耐药性

耐药性是指在与药物反复接触后病原菌和寄生虫对药物的敏感性降低甚至消失从而导致治疗效果降低的现象。目前大部分抗生素和合成药物都会引起机体产生耐药性的缺点，特别是在饲料中长期的添加抗生素和化学合成药物的情况下，更增加了产生耐药性的机率。然而中草药主要是为了提高机体自身免疫功能从而来抵抗细菌和病毒，只有少数抗菌成分直接作用于细菌。这是中草药饲料添加剂的独特优势，不会引起抗药性，并可长期添加使用，符合这个时代人们追求有安全、有保障的绿色食品的渴望^[7]。

1.1.2 中草药饲料添加剂的主要作用

①增强免疫力

中草药中含有多糖类、甙类、挥发油类、有机酸类和生物碱类物质，这些物质可以提高机体的免疫力，增强预防疾病的能力。研究表明，免疫器指数增加会提高机体的免疫功能。在对肉鸡的研究中，发现黄芪、枸杞子、金银花等组成的复方中草药对肉鸡免疫器官的发育有不同程度的促进作用^[8]。杜改梅等^[9]用中草药添加剂的饲料饲喂小梅山猪后测定小梅山猪的免疫器官指数，发现试验组可以显著提高小梅山猪的免疫功能。测定机体的血清免疫球蛋白可以衡量机体体液免疫，中草药饲料添加剂可以改善动物的血清补体水平和免疫球蛋白，从而起到提高体

液免疫功能的作用，这可能是因为中草药能有效抑制病原菌，从而保护机体不会受到病原的危害^[10]。马德莹等^[11]在蛋鸡的饲料中添加了 1%女贞子后又给两个试验组接种了 0.2mL/只和 0.5 mL/只的新城疫疫苗，结果发现，试验组蛋鸡的抗体水平均显著提高。

②抗菌消炎作用

中草药中还含有一些抗菌抑菌成分，比如黄酮类和一些皂甙和酚甙类具有抗菌抗病毒的功能；大黄素和一些挥发性油类具有抗菌消炎和抗肿瘤的作用。Carranza 等^[12]研究发现，加州桂提取物具有良好的抗菌活性。王丽辉等^[13]将黄芪、金银花和甘草等 10 味中草药用水煮制成的混合提取物进行体外抗菌活性试验，结果发现，该提取物对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌和副伤寒杆菌均具有显著的抑制作用；贺晶晶等^[14]分别对青黛、卫矛、花椒和沉香提取物进行了抗猪繁殖与呼吸综合征病毒（PPRSV）体外试验，发现四种中草药提取物对 PPRSV 在细胞上增殖均有显著的抑制效果。

③营养作用

中草药的营养作用主要体现在其中含有动物生长发育所需的营养成分，如蛋白质、氨基酸、维生素和微量元素等，对动物生长发育有促进作用。比如钙盐可补充机体的钙含量不足，蛋白质水解成氨基酸后更容易被机体所吸收和利用。周桂枝^[15]等选择 21 日龄断奶仔猪 104 头,随机分成 4 组,分别为对照组、试验 I 组、试验 II 组和试验 III 组。在试验期内分别在日粮中添加 0%、0.5%、1.0%和 1.5%中草药添加剂，结果发现可以提高生产性能并且能使断奶仔猪腹泻率下降。李玉秀^[16]研究发现中草药添加剂 0.3%水平组（II、IV 组）与抗生素组、对照组的活重、料重比、日增重、采食量的差异极显著（ $P<0.01$ ），说明白羽肉鸡的生长性能会提高。

④改善动物产品品质

中草药中的天然植物色素和一些风味物质可以改善动物产品颜色以及畜产品的口感和风味。朱志刚等^[17]报道了由山楂、金银花等中草药添加剂可以提高肌肉品质，使口感更佳，肉味更鲜美。王宏军等^[18]研究表明，在荷包猪饲料中添加了中草药饲料添加剂后，增强了猪肉的瘦肉率和持水力，提高了猪肉的口感风味。王子龙等^[19]科学配伍 6 种组方，以 817 肉鸡为试验对象，结果发现中药饲料添加剂对肌肉肌苷酸和鸟苷酸含量有显著提高（ $P<0.05$ ），说明中药饲料添加剂能改善肌肉风味物质含量。

1.2 中草药饲料添加剂对畜禽生长性能、血液生化指标及免疫功能的影响

1.2.1 中草药饲料添加剂对畜禽生长性能的影响

中草药提高动物生长的机理是：动物饲喂中草药添加剂后血管扩张，微循环加快，机体造血功能增强，新陈代谢加快，使神经系统兴奋从而促生长、提高其生产性能^[20-22]。

满晨等^[23]在鸡饲料中添加板蓝根和黄柏等组成的配方饲喂仔鸡，结果表明，与对照组相比较，试验组平均日增重提高 5.14%，料重比降低 2.35%，成活率提高 1.50%。祝国强等^[24]在肉仔鸡饲料中添加了当归、黄柏和苍术等 16 味中草药，结果发现，三个试验组的平均日增重和料肉比与对照组比较差异显著（ $P<0.05$ ）。王明海^[25]等研究了用枫实和苍术等组成的复合中草药添加剂饲喂湖羊，结果显示其试验组平均日增重较对照组也有明显提高。陈国顺等^[26]的试验表明，对于小猪断奶后第 1 周在其饲料中添加 0.3%-0.4% 的中草药添加剂可明显提高小猪的平均日增重、降低其料重比，且显著降低断奶后仔猪腹泻率（ $P<0.05$ ）。吕刚等^[27]将日粮中添加了由黄巧等 6 种中草药制成的饲料添加剂，结果证明能显著提高育肥猪平均日增重（ $P<0.05$ ），降低料重比（ $P<0.05$ ）。马绍伟等^[29]选用黄芪、白术、山楂等为原料组成中草药复方饲喂河田鸡，其平均日增重与对照组比提高了 7.38%，料重比与对照组显著降低。大量试验研究表明，中草药饲料添加剂在畜禽生长性能方面的应用已经取得了相当大的成就。

1.2.2 中草药饲料添加剂对畜禽血液生化指标的影响

中草药添加剂对于动物血清蛋白含量、血清酶活性、激素分泌等方面有调节作用，动物的血清生化指标会随着年龄的增长、生长发育的不同以及营养状况等因素表现出差异性，因此血清生化指标在很大程度上可以提现出机体的生长发育情况。胡忠泽等^[30]研究用中草药添加剂（由麦芽、党参、黄芪等组成）饲喂乌骨鸡能使提高其表观粗蛋白质的利用率和降低表氮存留率。中草药还能降低血清低密度脂蛋白、胆固醇并且提高血清高密度脂蛋白，进而促进胆固醇的代谢降低胆固醇堆积^[31]。杨剑波等^[32]研究了中草药饲料添加剂对肥育猪生理生化指标的影响，结果发现中草药能显著提高育肥猪的血清总蛋白、白蛋白、球蛋白、谷草转氨酶、谷丙转氨酶、碱性磷酸酶、葡萄糖等指标显著高于对照组。

中药能提高血清乳酸脱氢酶和碱性磷酸酶等代谢酶的活性。一些数据显示^[24,33]，这些酶活性提高，可以促进蛋白质的合成。另外，碱性磷酸酶还参与钙离子的代谢，促进了骨骼的钙化，提高了肉鸡的生长发育。

肝脏是机体的主要代谢的场所。大量研究表明^[34-36],胆固醇的吸收、合成和排泄等过程都要有许多酶、转运体和受体的参与。动物体胆固醇的来源主要从食物中摄取得到的。机体中的胆固醇绝大多数由胆道排入小肠来吸收脂类物质^[37]。张利娟^[38]研究了中草药对蛋鸡的影响,发现两个试验组的 TC 含量与对照组相比差异极显著($P<0.01$),一个试验组的 HDLC 含量与较对照组差异极显著($P<0.01$)。

1.2.3 中草药饲料添加剂对畜禽免疫功能的影响

①促进畜禽免疫器官的发育

畜禽的主要免疫器官有中枢免疫器官和外周免疫器官,中枢免疫器官包括骨髓、胸腺及法氏囊,它们是免疫细胞进行分化的场所。外周免疫器主要有脾脏和淋巴结等,它们是 T 细胞和 B 细胞存在的场所和免疫细胞发生免疫反应的场所。

胸腺是 T 淋巴细胞发生分化的场所,它与机体的免疫力密切相关。动物实验证明,摘除胸腺的动物血液中 T 淋巴细胞明显减少,该动物的体液免疫受损,细胞免疫功能也降低,出现了免疫缺陷病,最后致死亡。法氏囊是禽类动物关键的免疫器官,发育的前期由于法氏囊的影响,骨髓会分化为 B 淋巴细胞,经抗原刺激后, B 淋巴细胞能产生抗体(免疫球蛋白);脾脏中脾细胞的数量影响了产生抗体的数量,脾脏受抗原刺激后会增殖分化 B 淋巴细胞,进而产生抗体参与体液免疫。

某种程度上,免疫器官的重量能体现体内淋巴细胞的数量,进而反映体内免疫功能的总体水平。雷晓军等^[39]在肉仔鸡日粮中添加了中草药的饲料添加剂,结果发现中草药可以显著提高肉仔鸡的免疫器官指数;樊梅娜等^[40]用添加 0.1%和 0.2%的中草药(黄芪、淫羊藿、党参)和益生菌复方制剂饲喂肉仔鸡,发现中草药和益生菌的复方制剂能够提高淋巴细胞的增殖,从而增强机体的免疫功能。

②对特异性免疫的影响

特异性免疫包括细胞免疫和体液免疫。在免疫的过程中机体接受抗原刺激后能产生淋巴细胞(T 细胞和 B 细胞),成熟 T 淋巴细胞主要参与细胞免疫, B 淋巴细胞主要参与体液免疫功能。

细胞免疫是由 T 淋巴细胞参与的免疫反应。细胞免疫是机体抵抗细胞中微生物感染的防御机制。吕殿红^[41]研究表明,淫羊藿蜂胶佐剂可提高小鸡的 T 淋巴细胞的转化率,从而增强鸡额免疫功能。张丽云等^[42]用银翘解毒合剂饲喂 10 月龄鸡,结果显示,银翘解毒合剂试验组能明显提高鸡 T 淋巴细胞额转化率,从而提高细胞免疫功能。

体液免疫是由 B 淋巴细胞参与的重要的免疫反应,是机体抵御细胞外毒素和微生物的重要免疫反应。体液免疫产生的抗体是多种细胞相互作用才能完成的。

免疫球蛋白(Immuno Globulin, Ig)是抗原刺激而产生的一种抗体。IgA、IgG和IgM是畜禽体内三种重要的免疫球蛋白。IgG在体液免疫中发挥着重要的作用,也是血清中含量最高的免疫球蛋白。机体在抗原刺激后最先合成的抗体是IgM,所以某种程度上,血清中IgM的浓度大小可以体现其抵抗能力。IgA是粘膜局部免疫的重要抗体,它可通过与微生物结合,从而阻止病原体与细胞结合。黄泓轲等^[43]在肉鸡饮水中添加中草药制剂,通过测定新城疫抗体来反应中草药对肉鸡免疫功能的影响,结果发现,浓度在50mg/L和100mg/L时能增加抗体的产生,增强了免疫效果。

③对非特异性免疫的影响

补体是存在于畜禽血清和组织液以及细胞膜中的表面具有酶活性、不耐热糖蛋白。它是抗体发挥溶解细胞作用的必要条件,具有介导细胞溶解、免疫粘附、调理吞噬以及参与炎症反应所引起机体免疫损伤等功能。孟虹艳^[44]针对土鸡的特点配制了中草药饲料添加剂,分别测定中草药饲料添加剂对土鸡淋巴细胞转化率、IgG、IgM、IgA、补体C₃和补体C₄的含量的影响,结果显示,与对照组比较,各实验组的C₃、C₄和IgA含量均有升高的趋势。范天宝^[45]以复方中草药黄芪作为饲料添加剂,对肉鸡免疫球蛋白、补体含量进行测定,结果表明,在饲料中添加复方中草药黄芪,补体C₃、C₄的含量较对照组有显著性差异,从而提高了肉鸡的免疫力。

1.3 木香和金银花药理作用研究现状

1.3.1 中草药木香的药理作用研究现状

木香为菊科植物木香 *Alcklandia lappa* Decne.的干燥根。秋、冬二季采挖,除去泥沙和须根,切段,大的再纵剖成瓣,干燥后撞去粗皮^[46](见图1.1)。木香以根茎入药,常常用于治疗脘腹胀痛、胸肋胀满、呕吐、腹痛和腹泻等症,具有行气止痛、健脾消食的功效^[47]。该药材中常见的化学成分有萜类、甾类等。其木香烯内酯和去氢木香内酯(结构式见图1.2)两个含量较高,是木香的主要活性成分。



A:木香药材种植基地；B: 新鲜的木香药材

图 1.1 木香药材图

Figure 1.1 *Alcklandia lappa* herbs

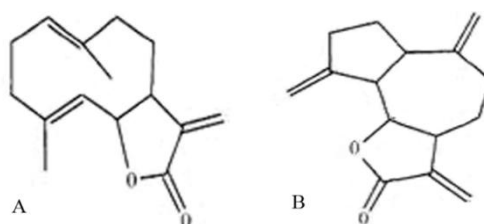


图 1.2 木香炔内酯 (A) 及去氢木香内酯(B)结构式

Figure 1.2 Structural formula costunolide (A) and dehydrocostus lactone (B)

①木香的抗炎作用

中药木香常用于治疗消化性溃疡和食管炎等炎症疾病，木香的抗炎作用主要体现在其有效成分（倍半萜类）对致炎性因子（如 NO、肿瘤坏死因子和白细胞介素等）的抑制作用。如木香中菜蓟苦素、Reynosin 和珊塔玛内酯通过抑制肿瘤坏死因子的活性达到抗炎目的。木香炔内酯和去氢木香内酯可抑制 NO 产生来达到抗炎效果^[48]。Jae 等^[49]用木香中的菜蓟苦素对 TNF- α 、NO 释放和淋巴细胞增殖的作用进行体外抗炎实验，结果显示，菜蓟苦素能通过结合巯基来抑制淋巴细胞的增殖分化，从而参与炎症反应。

②木香对消化系统的作用

中草药木香可用于治疗消化道方面的疾病，如胃痛、消化不良。张猛等^[50]用 4 种木香水提液萃取物对豚鼠离体肠平滑肌、小鼠胃排空和小肠推进功能的影响，

结果表明木香水提液萃取物能够显著降低小鼠胃酚红排空率。邵芸等^[51]用木香醇提物对大鼠给药,与给药前相比,给药后增加了大鼠胆汁的流量,说明木香醇提物具有利胆功效。刘敬军等^[52]研究发现对犬给木香药液后,犬的胆囊发生收缩现象;陈少夫等^[53]用木香水提物饲喂带有海氏小胃的犬,发现木香煎剂能使血浆中生长抑素明显升高,说明木香能促进生长抑素分泌,可能有助于消化性溃疡治疗。

③木香的抗病原微生物作用

Hyeon-Hee Yu^[54]等研究了在 0.5-4mg/mL 木香乙醇提取液对变异链球菌的生长和酸产物由明显的抑制作用、对不溶性葡聚糖的合成也有抑制作用。Kolisetty Sambasiva Rao 等^[55]把从木香中提取得到的糖苷类进行了体外抗真菌(9种)和抗细菌(3种)实验,发现木香有很强的抗真菌作用,少数具有抗细菌作用。邵旭媛等^[56-57]用木香中有效成分去氢木香内酯及木香烃内酯的标准品进行抑菌实验,结果发现去氢木香内酯和木香烃内酯抑制变异链球菌体外生长。

1.3.2 中草药金银花的药理作用研究现状

金银花为忍冬科植物忍冬 *Lonicera japonica* Thunb. 的干燥花蕾或带初开的花。夏初花开放前采收,干燥。具有清热解毒、疏散风热的功效,可用于治疗痈肿疔疮、喉痹、丹毒、热毒血痢、风热感冒、温热发病^[58]。综合起来,金银花有如下一些功能。

①抗菌作用

金银花的抗菌活性成分主要由绿原酸和黄酮类化合物为主。石远苹^[59]研究了金银花提取物对几种常见耐药菌(金黄色葡萄球菌和大肠埃希菌)的体外抗菌作用,结果发现金银花有较强的抑菌作用,且对金黄色葡萄的抑菌浓度更低一些。陈美玲等^[60]用金银花水提液对大肠埃希菌和溶血葡萄球菌的敏感菌株进行了抑菌实验,结果发现金银花有较好的抗菌作用。

②提高免疫机能作用

崔晓燕^[61]采用动物模型探究了金银花提取物的免疫作用,发现金银花提取物能显著抑制小鼠巨噬细胞的吞噬功能,说明金银花提取物能显著抑制机体的免疫功能。王妍等^[62]采用金银花水提液进行了小鼠的体液免疫和细胞免疫实验,结果表明 0.5kg/L 和 1kg/L 浓度时,金银花的提取液可以提高小鼠巨噬细胞的吞噬功能和小鼠的细胞转化率,增强小鼠的免疫力了。

③利胆、保肝功效

现代医学研究发现,金银花具有良好的利胆、保护肝脏的作用。其中,金银花的主要成分绿原酸具有显著的功效,其对大鼠胆汁的分泌有显著提高的作用;而金银花中的三萜皂苷类成分还具有突出的保肝功效。同时,金银花还能有

效降低炎症的发生。

以上金银花的作用，是因为金银花主要含有挥发油类、黄酮类、有机酸类、环烯醚萜类等多种化学成分，其中绿原酸、木犀草苷为其主要活性成分^[63]（结构式见图 1.4）。



图 1.3 金银花药材图

Figure 1.3 *Lonicera japonica* medicine

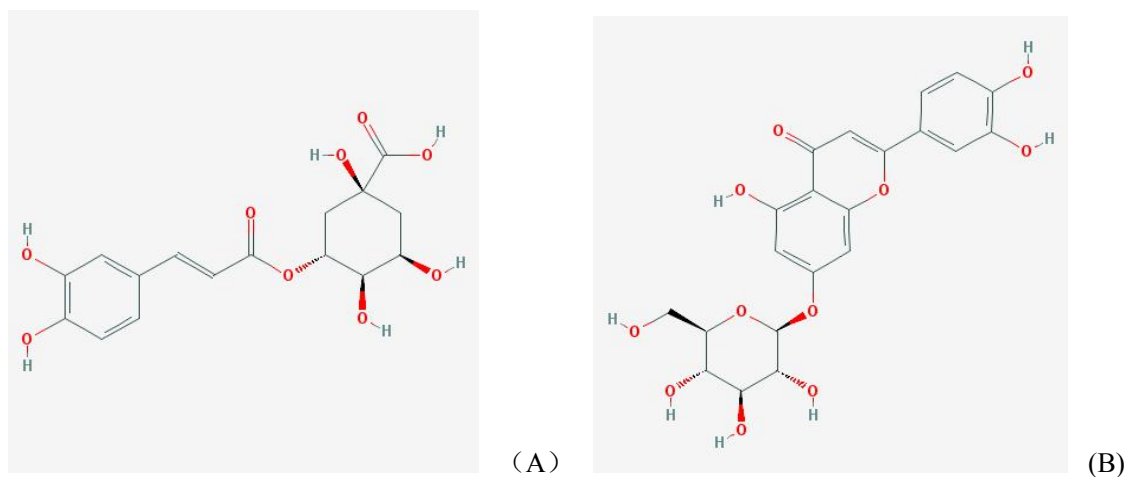


图 1.4 绿原酸 (A) 和木犀草苷 (B) 结构式

Figure 1.4 Structure of chlorogenic acid (A) and luteoloside (B)

金银花的绿原酸成分，已有大量的研究报道，如严永旺等^[64]在关于绿原酸的综述中描述绿原酸是一种苯丙素类物质，它的分子结构中含有酯键、不饱和双键和多元酚三个不稳定部分，绿原酸受热、见光容易结构中的邻二酚羟基的生物活性丧失，在酸性环境中更稳定。绿原酸是金银花、杜仲、茵陈等许多中草药的主要有效成分之一，具有广泛的药理作用，表现在保护心血管作用、降糖降脂作用、

抗菌及抗病毒作用、抗白血病作用及抗诱变及抗癌作用等。胡宗云等^[65]给饲养在网箱中的草鱼投喂添加了绿原酸的鱼饲料，结果发现，饲料中添加 0.08%绿原酸可有效增强草鱼非特异免疫功能。始于 1980 年代早期的计算机辅助药物设计，Pratap, S.等^[66]通过绿原酸三维结构，与分支酸变位酶采用计算机模拟技术进行抗菌作用研究，研究显示绿原酸具有较好的抗菌作用。Stravodimos, G.A.等通过绿原酸三维结构，与糖原磷酸化酶(Glycogen Phosphorylase,GP)采用计算机模拟技术，结果表明绿原酸具有较好的降糖作用。

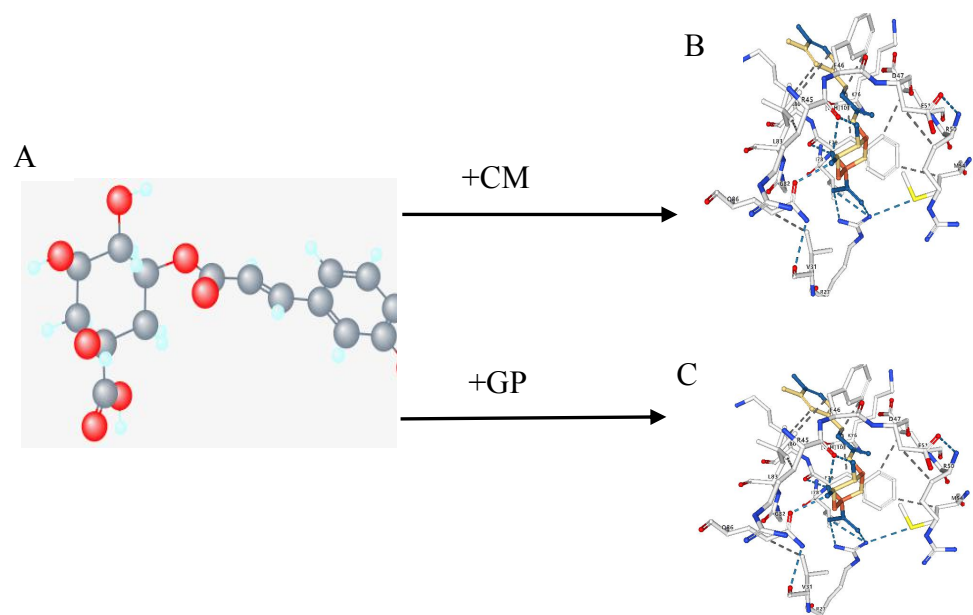


图 1.5 绿原酸抗菌降糖计算机模拟

Figure 1.5 Computer simulation of chlorogenic acid antibacterial hypoglycemic

1.4 本研究的目的是与意义

在畜牧业生产中，经过人们的生产实践，发现中草药可代替抗生素使用，添到饲料中可增强动物机体的免疫力，降低畜禽的发病率，进而提高动物生产性能。为此，本试验选用中草药木香和金银花组成的复合饲料添加剂，利用其有效成分，研究金银花复合饲料添加剂对肉鸡生产性能、血液生化指标、免疫指标、以及器官组织形态的影响，探讨相应作用机理，以期中草药添加剂在肉鸡生产中的研究与应用提供理论依据。

1.5 研究内容

本文结合现代医药学等专业知识对中草药有效成分的作用机理进一步深入研究，从体内营养物质的代谢和免疫调节的机理等方面了以下几个方面：

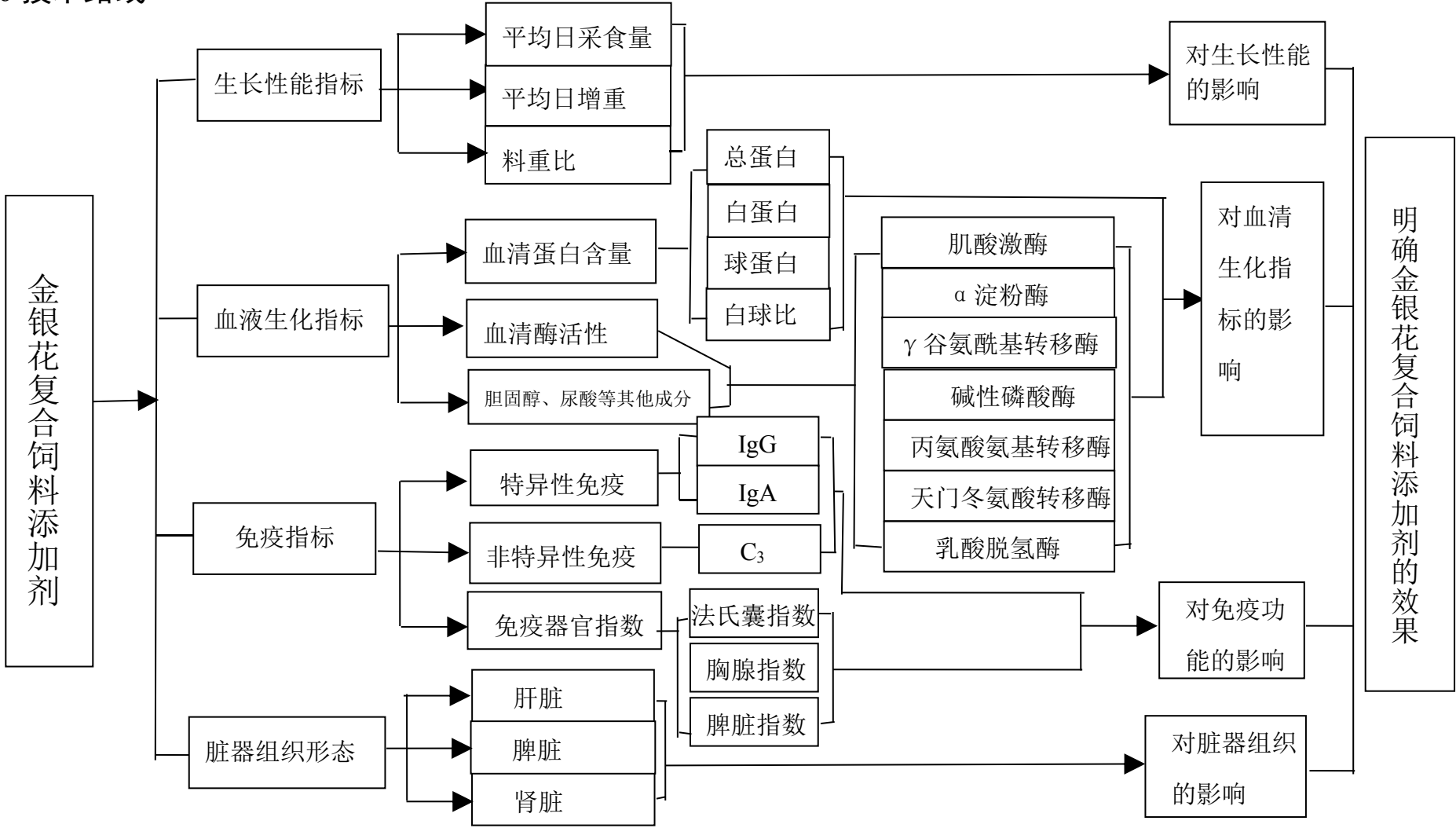
①通过统计各组肉鸡的成活率、平均日采食量、平均日增重和料重比等性能指标变化，研究金银花复合饲料添加剂对肉鸡生长性能的影响；

②通过血清生化指标的变化，研究金银花复合饲料添加剂对肉鸡血液指标的影响；

③通过分析测定肉鸡免疫器官指数、血清中免疫球蛋白含量 IgA 和 IgG 和补体 C₃ 的含量研究金银花复合饲料添加剂对肉鸡免疫功能的影响；

④通过观察肉鸡肝脏、脾脏和肾脏组织形态变化，研究金银花复合饲料添加剂对肉鸡脏器功能的影响，反映金银花复合饲料添加剂对肉鸡脏器组织的影响。

1.6 技术路线



2. 金银花复合饲料添加剂对黄羽肉鸡生长性能的影响

2.1 材料与方法

2.1.1 实验动物与材料

12 日龄黄羽肉鸡，购自璧山大路镇大竹村养鸡场。

木香，购自重庆市开州区木香规范化种植基地（经度 108.4°，纬度 31.2°）于 60℃烘至水分≤14.0%，按《中国药典》2015 年版一部木香项下相关指标进行检测，符合规定，备用。

金银花，购自重庆市中药材市场，于 65℃烘至水分≤12.0%，按《中国药典》2015 年版一部金银花项下相关指标进行检测，符合规定，备用。

531 肉小鸡配合饲料（生产厂家：重庆市特驱饲料有限公司 批号：2018052602 型号：V 型）。

532 肉中鸡配合饲料（生产厂家：重庆市特驱饲料有限公司 批号：2018052602 型号：III 型）。

2.1.2 金银花复合饲料添加剂的配制

分别称取干燥的木香和金银花各 2kg，混合后加入 40L 水浸泡 2h，置于锅内煎煮两次，每次 1h，合并两次滤液，浓缩成 8L 的复合中草药原液，在冰箱中保存备用。饲喂前将复合中草药原液稀释成 1%、1.5%、2%和 3%浓度（以原药材计算）的溶液。

2.1.3 实验设计及日粮组成

挑选 150 只健康、体重均匀的 12 日龄肉仔鸡，随机分成 5 个组，1 个对照组和 4 个试验组，每组 3 个重复，每个重复 10 只。对照组肉鸡饲喂基础日粮和饮用水，试验组肉鸡饲喂基础日粮和分别添加了 1.0%，1.5%，2.0%，3.0%的金银花复合饲料添加剂的饮用水，试验期 48d，其中 1-16d 为试验 I 期（肉鸡 12-27 日龄），试验 17-32d 为试验 II 期（肉鸡 28-43 日龄），试验 33-48d 为试验 III 期（肉鸡 44-59 日龄），基础日粮根据我国肉鸡饲料标准（ZBB 43005-86）分为 2 个阶段，即前期 0-21 日龄和后期 21-42 日龄，因此 1-21d 饲喂肉小鸡饲料 21-42d 饲喂中鸡饲料。基础日粮组成及营养成分见表 2.1 和 2.2，符合我国肉鸡饲料标准（ZBB 43005-86）^[67]。

表 2.1 肉小鸡（V 型）配合饲料成分表

Table 2.1 Table of meat chicken (V type) compound feed ingredients

营养指标	含量（%）	参考标准	营养指标	含量（%）	标准
水分≤	13.5	≤14	钙	0.7-1.4	0.8-1.2
粗蛋白≥	20.0	≥20	总磷≥	0.6	≥0.6
粗纤维≤	6.0	≤6	氯化钠	0.3-0.8	0.25-0.4
粗灰分≤	7.0	≤8	蛋氨酸	0.42-0.9	≥0.4

表 2.2 肉中鸡（III 型）配合饲料成分表

Table 2.2 Table of meat composition (type III) compound feed ingredients

营养指标	含量（%）	参考标准	营养指标	含量（%）	标准
水分≤	13.5	≤14	钙	0.6-1.3	0.7-1.2
粗蛋白≥	18.0	≥18.0	总磷≥	0.55	≥0.55
粗纤维≤	6.0	≤7.0	氯化钠	0.3-0.8	0.25-0.4
粗灰分≤	7.0	≤8.0	蛋氨酸	0.36-0.9	≥0.35

2.1.4 饲养管理

试验在重庆师范大学生物园里进行，试验在三层养鸡笼里饲喂。试验前对鸡舍及周边的环境和试验用具进行了彻底的消毒处理。所有试验肉鸡的饲养环境保持一致，自由采食和饮水，按常规程序进行免疫。免疫程序如下：

- I 5 日龄鸡新城疫传染性支气管炎二联活疫苗滴鼻点眼；
 - II 10 日龄鸡传染性法氏囊病中等毒力株活疫苗饮水免疫；
 - III 15 日龄禽流感疫苗（H5+H7）和鸡新城疫、传染性支气管炎、禽流感（H9 亚型）、法氏囊病四联灭活疫苗颈部皮下注射；
 - IV 20 日龄鸡新城疫传染性支气管炎二联活疫苗饮水免疫；
- 肉鸡屠宰前停料 12h，不停水，空腹称重，同时称各组余料量。试验期间随时观察鸡群情况，详细记录鸡群死亡、发病等情况。

2.1.5 检测指标

分别于肉鸡第 27，43 和 59 日龄饲前空腹称重，计算各组平均日采食量、平均日增重、料重比和成活率等指标^[68]。

$$\text{成活率}(\%) = \frac{\text{成活鸡数}}{\text{试验鸡数}} \times 100\%$$

$$\text{平均日采食量}(\text{g}) = \frac{\text{耗料量}(\text{g})}{\text{天数}}$$

$$\text{平均日增重}(\text{g}) = \frac{\text{末重}(\text{g}) - \text{初重}(\text{g})}{\text{天数}}$$

$$\text{料重比}(\text{g/g}) = \frac{\text{耗料量}(\text{g})}{\text{增重}(\text{g})}$$

2.1.6 数据统计与处理

实验数据用 Excel 软件进行整理, Spss22.0 软件进行方差分析, Tukey 法进行组间差异显著性检验, 以 $P < 0.05$ 为差异显著判断标准, 试验结果以平均数 ± 标准差表示。

2.2 结果与分析

金银花复合饲料添加剂对各试验组肉鸡生长性能数据见表 2.3 和图 2.1、2.2、2.3 和 2.4, 其中图 2.1 表示试验 I 期、试验 II 期和试验 III 期的平均日采食量; 图 2.2 表示试验 I 期、试验 II 期和试验 III 期的平均日增重; 图 2.3 表示试验 I 期、试验 II 期和试验 III 期的料重比; 图 2.4 表示试验 I 期、试验 II 期和试验 III 期肉鸡的成活率。

表 2.3 复合中草药饲料药添加剂对黄羽肉鸡生长性能的影响

Table 2.3 Effect of compound Chinese herbal medicine feed additive on growth performance of yellow feather broiler					
检测指标	对照组	试验 1 组	试验 2 组	试验 3 组	试验 4 组
试验 I 期 (12-27 日龄)					
平均日采食量/g	74.14±0.306 ^a	77.31±0.392 ^a	77.78±0.37 ^a	75.31±0.41 ^a	71.13±0.3 ^a
平均日增重量/g	27.17±0.091 ^a	28.38±0.048 ^a	27.80±0.05 ^a	24.30±0.06 ^a	25.02±0.01 ^a
料重比 (g/g)	2.71±0.23 ^a	2.64±0.25 ^a	2.91±0.19 ^a	3.08±0.43 ^a	3.15±0.33 ^a
试验 II 期 (28-43 日龄)					
平均日采食量/g	82.38±0.10 ^b	86.19±0.22 ^b	104.91±0.3 ^a	91.46±0.28 ^b	77.22±0.28 ^b

平均日增重量/g	27.17±0.091 ^a	34.34±0.004 ^a	40.24±0.01 ^a	34.28±0.01 ^a	34.97±0.01 ^a
料重比 (g/g)	2.73±0.45 ^a	2.7±0.36 ^a	2.8±0.65 ^a	3.24±0.33 ^a	3.11±0.63 ^a
试验III期 (44-59 日龄)					
平均日采食量/g	105.82±0.1 ^{bc}	112.19±0.11 ^b	138.27±0.1 ^a	116.31±0.2 ^b	97.13±0.18 ^c
平均日增重/g	21.94±0.008 ^b	26.48±0.01 ^{ab}	28.52±0.01 ^{ab}	31.07±0.18 ^a	20.88±0.17 ^b
料重比 (g/g)	5.05±0.53 ^a	4.5±0.44 ^a	4.9±0.43 ^a	7.01±0.27 ^a	4.89±0.28 ^a
成活率 (%)	93.3%	100%	100%	100%	96.7%

注：同行注有不同字母表示差异显著 ($P < 0.05$)，注有相同字母表示差异不显著 ($P > 0.05$)，下同。

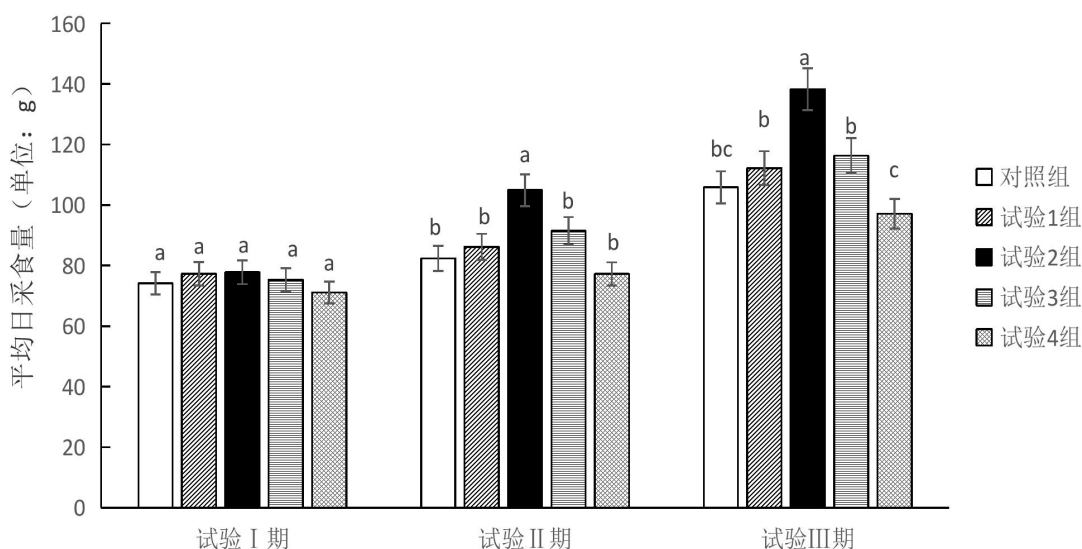


图 2.1 金银花复合饲料添加剂对肉鸡日采食量的影响

Figure 2.1 Effect of *Lonicera japonica* compound feed additive on daily feed intake of broilers

由表 2.3 和图 2.1 可以看出，肉鸡平均日采食量方面，试验 I 期（12-27 日龄），各试验组与对照组无显著性差异 ($P > 0.05$)，试验各组之间也没有显著性差异 ($P > 0.05$)；试验 II 期（28-43 日龄），试验 2 组显著高于试验 1、3、4 组和对照组 ($P < 0.05$)，试验 1、3、4 组与对照组比较差异不显著 ($P > 0.05$)；试验 III 期（44-59 日龄），平均日采食量以试验 2 组最高且与对照组差异显著 ($P < 0.05$)，试验 1 组和试验 3 组的平均日采食量也高于对照组，但没有显著性差异 ($P > 0.05$)，试验 4 组显著低于对照组 ($P < 0.05$)，试验 2 组高于试验 1、3、4 组且达到显著水平。

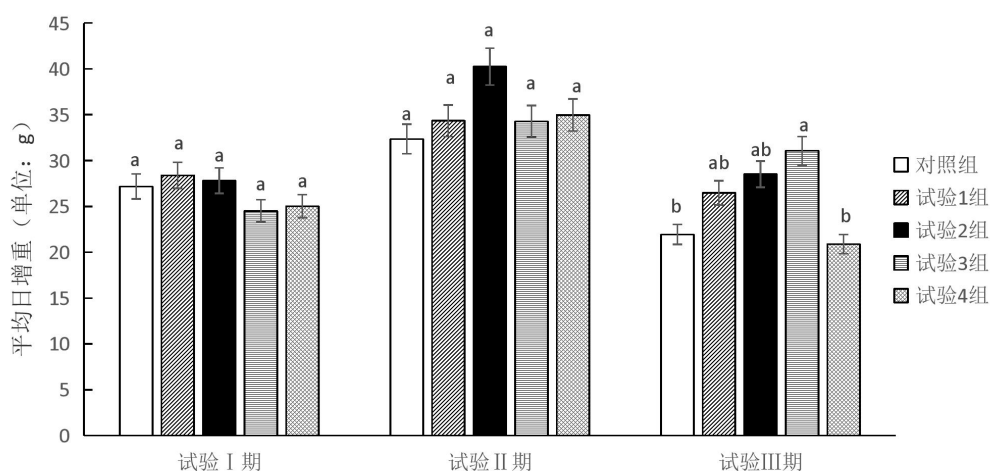


图 2.2 金银花复合饲料添加剂对肉鸡平均日增重的影响

Figure 2.2 Effect of Lonicera japonica compound feed additive on average daily gain of broilers

由表 2.3 和图 2.2 可以看出, 肉鸡平均日增重方面, 试验 I 期 (12-27 日龄), 试验 1 组和试验 2 组高于对照组, 但无显著性差异 ($P>0.05$), 试验 3 组和试验 4 组低于对照组, 差异不显著 ($P>0.05$); 试验 II 期 (28-43 日龄), 各试验组都高于对照组, 但无显著性差异 ($P>0.05$); 试验 III 期 (44-59 日龄), 试验 1 组、试验 2 组和试验 3 组均高于对照组且试验 3 组与对照组有显著性差异 ($P<0.05$), 试验 4 组低于对照组, 但差异不显著 ($P>0.05$)。

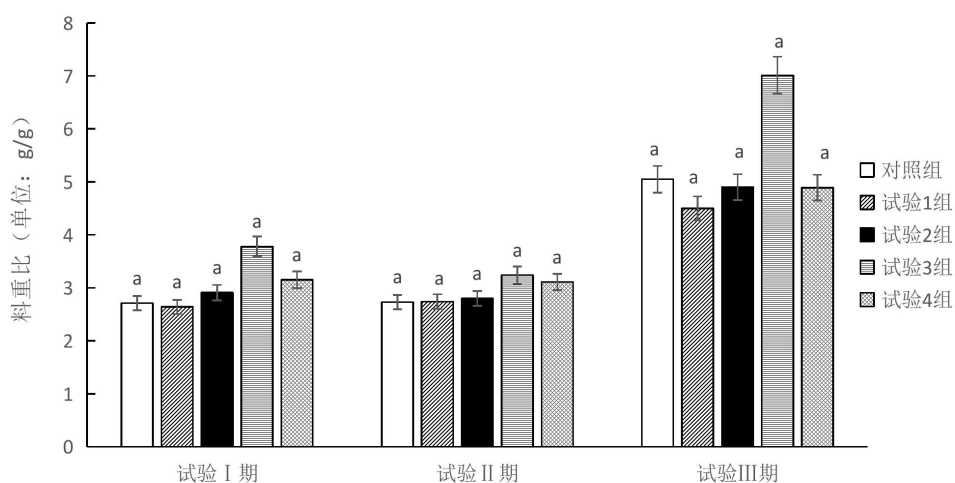


图 2.3 金银花复合饲料添加剂对肉鸡料重比的影响

Figure 2.3 Effect of Lonicera japonica compound feed additive on the weight ratio of broiler

由表 2.3 和图 2.3 可以看出, 肉鸡料重比方面, 试验 I 期 (12-27 日龄) 以试验 1 组最低但与对照组无显著性差异 ($P>0.05$), 各试验组间两两比较无显著性差

异 ($P>0.05$)；试验Ⅱ期 (28-43 日龄)，各试验组料重比都与对照组无显著性差异 ($P>0.05$)；试验Ⅲ期 (44-59 日龄) 以试验 1 组料重比最低，与对照组无显著性差异 ($P>0.05$)，试验 3 组高于对照组，但未达到显著水平 ($P>0.05$)，试验 2、4 组料重比低于对照组，差异不显著 ($P>0.05$)。

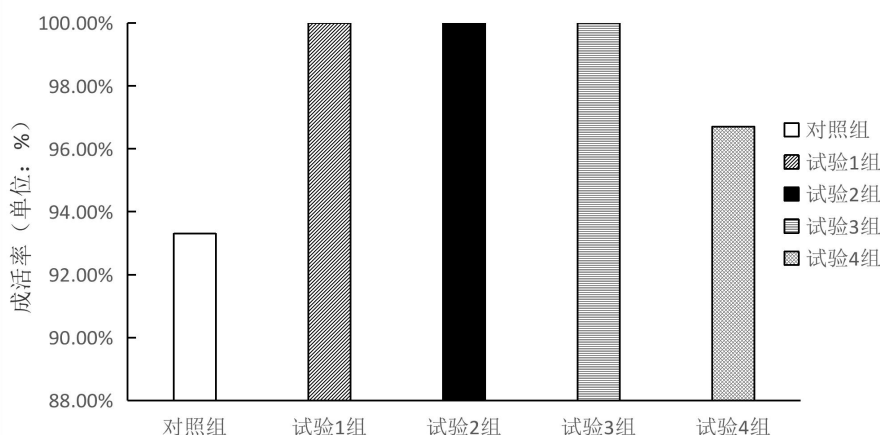


图 2.4 金银花复合饲料添加剂对肉鸡成活率的影响

Figure 2.4 Effect of *Lonicera japonica* compound feed additive on survival rate of broilers

由图 2.4 可知，试验组肉鸡的成活率全都高于对照组，由此可见，金银花复合饲料添加剂可以提高肉鸡成活率。

以上分析结果表明，金银花复合饲料添加剂可以提高肉鸡的平均日采食量和平均日增重，降低了料重比，从而促进肉鸡的生长发育。综合各项指标变化情况，在饮水中添加 1.5% 的金银花复合饲料添加剂效果最佳。

2.3 讨论

中草药作为饲料添加剂已经成为一种绿色安全的添加剂，现在已然成为了国内外的研究热点。其对畜禽生长性能的影响主要是由于中草药中的生物活性物质能促进畜禽的生长发育，使得畜禽机体的内环境保持平衡状态^[69]。大量试验证明，非常多的天然中草药富含营养成分可当作饲料添加剂使用，能增强畜禽的食欲、促进生长性能有良好的效果，而且具有增强免疫和抗菌消炎等的药理作用^[70]。王长康等^[71]在优质鸡日粮中分别添加了 2mg/kg 和 4mg/kg 的复方中药添加剂（以黄芪、黄芩、茯苓、白术为主制成），结果发现试验组的鸡料重比与对照组相比分别显著降低了 11.32% 和 12.45%；申瑞玲等^[72]将 120 只 52 周龄的海兰白蛋鸡，随机分成 4 组，I ~ III 组饲喂在基础日粮中分别添加质量分数 1% 中药方剂的饲料，IV 组只喂基础日粮，饲喂 6 周后发现，I、II 号中药方剂可以提高鸡的生产性能；

周茜^[73]等研究了以乌梅为主的复方中草药对罗斯肉仔鸡生长性能的影响,结果表明,与空白对照组相比,复方中草药各剂量组显著提高肉鸡全期日增重($p<0.05$),其中高剂量效果最明显。本试验结果显示:从试验 I 期来看,不同剂量的金银花复合饲料添加剂试验组的平均日采食量、平均日增重和料重比与对照组比较均无显著性差异($P>0.05$),说明预设的各浓度的金银花复合饲料添加剂对 12-27 日龄肉鸡的生长性能没有影响,其原因可能是因为饲喂时间较短,还没有对肉鸡产生显著影响。试验 II 期和试验 III 期,试验 1 组、2 组和试验 3 组平均日采食量和平均日增重均高于对照组且试验 II 期的试验 2 组平均日采食量差异显著($P<0.05$),但料重比在试验 II 期和试验 III 期与对照组比差异不显著($P>0.05$)。综上所述,试验 2 组(添加量为 1.5%时)效果最好,原因可能在于:一方面,中草药木香和金银花中含有一些特定的蛋白质、矿物质、维生素和生长因子,这些都是生长发育必需的物质并且可以发挥着较重要的作用,而肉鸡所吃饲料虽营养较丰富全面,但中草药中含有的特定物质能起着补充作用。另一方面,本研究复方中的中药木香常用于治疗脾胃气滞,脘腹胀痛、食欲不振等症状,能起到调理肠胃的作用。同时,金银花具有清热解毒、疏散风热等效果,具有增强免疫、抗菌消炎等作用,这两种中草药组合用在肉鸡身上,应能增加肉鸡的抗病能力和食欲,进而增强肉鸡的生长性能,本研究试验结果也可表明了两药合用确实发挥了作用。但在试验 I 期、试验 II 期和试验 III 期,即从 12-59 日龄来看,试验 4 组(添加量为 3.0%时)的平均日采食量和平均日增重都低于对照组且料重比高于对照组,但都未达到显著水平,说明随着药物添加量提高到一定程度反有可能对机体产生一定的负面效果,这也与相关文献报道中草药作为饲料添加剂浓度不宜过高的结果基本一致^[69-72]。

3 金银花复合饲料添加剂对黄羽肉鸡血液生化指标的影响

3.1 材料与方法

3.1.1 主要仪器设备

测定肉鸡血液生化指标的主要仪器设备见表 3.1

表 3.1 测定肉鸡血液生化指标的主要仪器

Table 3.1 Main instruments for determining blood biochemical indicators in broilers

名称	生产厂家	型号
电子天平	梅特勒-托利多仪器（上海）有限公司	PL-203
超声细胞粉碎机	宁波新芝生物有限公司	JY92-IIIn
台式高速冷冻离心机	力康生物医疗科技控股有限公司	Neofuge 15R
纯水仪	青岛富勒姆科技有限公司	FBZ2001-UP-P
涡旋混合器	武汉赛维尔生物科技有限公司	MX-F
超低温冰箱	海尔集团	DW-86L626
水浴锅	姜堰市天力医疗器械厂有限公司	TL-420D
全自动研磨仪	武汉康涛科技有限公司	KZ-II
酶标检测仪	美国 biotek 公司	Epoch
全自动生化分析仪	深圳雷杜生命科技有限公司	Chemray 240

3.1.2 主要试剂

双缩脲试剂、蛋白标准液、溴甲酚绿应用液、白蛋白标准液均采购自上海如吉生物科技有限公司。酶联免疫分析(ELISA)试剂盒、葡萄糖标准母液均采购自上海羽朵生物有限公司。硫脲、醋酸、硼酸、苯甲酸均采购自重庆茂业化学试剂有限公司。

3.1.3 实验设计

实验动物、饲养管理、基础日粮和饮水见 2.1.3 和 2.1.4。

3.1.4 数据统计与处理

实验数据利用 Excel 软件进行整理，Spss22.0 软件进行方差分析，Tukey 法进行组间差异显著性检验，以 $P < 0.05$ 为差异显著判断标准，试验结果以平均数 $\pm$ 标准

差表示。

3.1.5 样品采集与处理

分别于肉鸡第 27, 43, 59 日龄饲喂前空腹称重, 每个重复随机选取体重适中、健康活泼的肉鸡进行称重后, 在胸三角处拔毛, 用酒精棉球消毒, 进行心脏采血。每只采血样 5mL 不做抗凝处理将血液置于室温下使其凝结后, 再用 3000r/min 离心取血清, 用作血清生化指标的测定。

3.2 检测指标及方法

3.2.1 血清蛋白类含量的测定

①血清总蛋白的测定^[74]

血清总蛋白测定采用双缩脲法, 试验步骤见表 3.2。

表 3.2 测定血清总蛋白操作步骤

Table 3.2 Determination of serum total protein steps			
	空白管	标准管	测定管
蒸馏水 (mL)	0.05		
标准液 (mL)		0.05	
样本 (mL)			0.05
双缩脲试剂 (mL)	2.5	2.5	2.5

将各管混匀, 37℃水浴 10min, 流水冷却后, 540nm 处, 1cm 光径, 蒸馏水调零, 测定各管吸光度值。

计算公式:

总蛋白含量 (mg/mL) = $\frac{\text{测定管吸光度} - \text{空白管吸光度}}{\text{标准管吸光度} - \text{空白管吸光度}} \times \text{蛋白标准管浓度}$

② 血清白蛋白的测定^[74]

测定血清白蛋白采用甲酚绿比色法, 操作步骤见表 3.3。

表 3.3 测定血清白蛋白操作步骤

Table 3.3 Determination of serum albumin steps			
	空白管	标准管	测定管
蒸馏水 (mL)	0.02		
白蛋白标准 (mL)		00.02	

样本 (mL)			0.02
溴甲酚绿应用液 (mL)	5	5	5

将各管充分混匀，在室温下放置 10min，628nm 处，1cm 光径，空白管调零，测定各管吸光度值。

$$\text{白蛋白含量 (g/L)} = \frac{\text{测定管吸光度}}{\text{标准管吸光度}} \times \text{白蛋白标准管浓度}$$

③血清球蛋白的测定^[74]

$$\text{球蛋白} = \text{血清总蛋白} - \text{血清白蛋白}$$

④白球比的测定^[71]

$$\text{白球比} = \frac{\text{白蛋白含量}}{\text{球蛋白含量}}$$

3.2.2 血清酶类活性的测定

本试验测定的血清酶活性的指标有 γ -谷氨酰基转移酶(γ -GT)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、乳酸脱氢酶(LDH)、肌酸激酶(CK)、 α -淀粉酶(α -AMY)，采用鸡专业酶联免疫分析(ELISA)试剂盒测定，严格按照其说明书进行操作。以 γ -谷氨酰基转移酶(γ -GT)为例，操作步骤如下：

- ①将不同浓度 50 μ L 标准品溶液加到试剂盒附带的 96 孔板中；
- ②把待测样品稀释了 5 倍后加入待测样品孔，空白不加样品和酶标试剂；
- ③除了空白孔外，在待测样品孔都加入酶标试剂 100 μ l，然后 37℃温育 60min；
- ④弃去孵育结束后孔板中液体，吸水纸上拍干，重新加满洗涤液（浓缩洗涤液 20 倍稀释），静置 1min，如此重复洗板 5 次（也可用洗板机洗板）。
- ⑤分别加入 50 μ L A、B 显色剂后 37℃锡箔纸避光孵育 15min。
- ⑥每孔加入终止液 50 μ L，15min 内，在波长 450nm 处测定 OD 值。
- ⑦在 Excel 中绘制标准品线性回归曲线，计算各样本浓度值。

3.2.3 血清其他成分的测定

本试验测定的血清中其他成分葡萄糖(GLU)、总胆汁酸(TBA)、尿酸(UA)、甘油三酯(TG)、肌酐(CREA)、总胆固醇(TC)，采用专业的鸡酶联免疫分析(ELISA)试剂盒测定，严格按照其说明书进行操作，操作步骤见 3.2.2。

3.3 结果与分析

金银花复合饲料添加剂对黄羽肉鸡血液生化指标的影响见表 3.4，由表 3.4 可知，饮用含有不同含量水平的金银花复合饲料添加剂的黄羽肉鸡血清生化指标中，天门冬氨酸转移酶、碱性磷酸酶、 γ -谷氨酰基转移酶、乳酸脱氢酶、肌酸激酶和总胆固醇 6 项指标含量的变化差异显著，其余各项指标差异不显著 ($P>0.05$)。相关柱状图见附录 B。

表 3.4 金银花复合饲料添加剂对肉鸡血清生化指标的影响

Table 3.4 Effect of *Lonicera japonica* Compound Feed Additive on Serum Biochemical

Parameters in Broilers							
	指标名称	日龄	对照组	试验 1 组	试验 2 组	试验 3 组	试验 4 组
血清蛋白含量	总蛋白 (g/L)	27 日龄	34.6±3.0 ^{Aa}	33.22±1.2 ^{Aa}	36.1±0.6 ^{Aa}	35.68±2.0 ^{Aa}	35.01±3.5 ^{Aa}
		43 日龄	34.9±9.3 ^{Aa}	30.60±6.4 ^{Aa}	29.5±6.3 ^{Aa}	30.55±5.4 ^{Aa}	31.95±2.4 ^{Aa}
		59 日龄	34.7±8.1 ^{Aa}	37.25±5.1 ^{Aa}	34.8±5.5 ^{Aa}	36.41±8.5 ^{Aa}	32±3.58 ^{Aa}
	白蛋白 (g/L)	27 日龄	11.8±0.2 ^{Aa}	12.61±1.8 ^{Aa}	11.9±0.7 ^{Aa}	11.86±0.6 ^{Aa}	11.96±1.6 ^{Aa}
		43 日龄	10.9±2.2 ^{Aa}	9.97±2.22 ^{Aa}	10±1.36 ^{Aa}	9.99±0.77 ^{Aa}	11.35±0.4 ^{Aa}
		59 日龄	12.3±1.3 ^{Aa}	12.97±1.1 ^{Aa}	11.5±1.9 ^{Aa}	13.25±2 ^{Aa}	11.16±0.8 ^{Aa}
	球蛋白 (g/L)	27 日龄	22.4±2.7 ^{Aa}	20.52±0.7 ^{Aa}	24±0.22 ^{Aa}	23.9±1.37 ^{Aa}	22.98±2.3 ^A
		43 日龄	24.0±7.1 ^{Aa}	20.63±4.4 ^{Aa}	19.5±5.0 ^{Aa}	20.57±4.7 ^{Aa}	20.6±2.08 ^{Aa}
		59 日龄	22.4±6.7 ^{Aa}	24.28±4.2 ^{Aa}	23.3±3.6 ^{Aa}	28.2±7.2 ^{Aa}	20.8±3.11 ^{Aa}
	白球比	27 日龄	0.5±0.06 ^{Aa}	0.53±0.11 ^{Aa}	0.5±0.04 ^{Aa}	0.5±0.01 ^{Aa}	0.51±0.20 ^{Aa}
		43 日龄	0.5±0.05 ^{Aa}	0.49±0.06 ^{Aa}	0.5±0.06 ^{Aa}	0.5±0.09 ^{Aa}	0.56±0.04 ^{Aa}
		59 日龄	0.57±0.1 ^{Aa}	0.54±0.07 ^{Aa}	0.5±0.02 ^{Aa}	0.48±0.09 ^{Aa}	0.54±0.06 ^{Aa}
血清酶活性	α -淀粉酶 (U/L)	27 日龄	398.2±10 ^{Aa}	404.02±11 ^{Aa}	414.7±17 ^{Aa}	391±19.9 ^{Aa}	389.3±8.4 ^{Aa}
		43 日龄	422±16.6 ^{Aa}	426.0±1.7 ^{Aa}	432±25.3 ^{Aa}	399.6±29 ^{Aa}	409.3±13 ^{Aa}
		59 日龄	352±14.2 ^{Aa}	365±13.5 ^{Aa}	384±14.5 ^{Aa}	364.64±3 ^{Aa}	374±17.3 ^{Aa}
	丙氨酸氨基转移酶 (U/L)	27 日龄	2.2±1.47 ^{Aa}	2.31±0.59 ^{Aa}	2.5±0.34 ^{Aa}	2.91±0.84 ^{Aa}	2.59±0.74 ^{Aa}
		43 日龄	1.66±0.5 ^{Aa}	1.54±0.56 ^{Aa}	1.37±1.4 ^{Aa}	1.48±1.08 ^{Aa}	1.64±1.28 ^{Aa}
		59 日龄	1.5±1.20 ^{Aa}	2.44±1.52 ^{Aa}	3.02±0.8 ^{Aa}	2.68±0.57 ^{Aa}	2.46±0.97 ^{Aa}
	天门冬氨酸转移酶 (U/L)	27 日龄	227±19.4 ^{Ab}	214.9±6.9 ^{Ab}	243.4±2 ^{Aab}	262.2±16 ^{Aa}	235.4±10 ^{Aab}
		43 日龄	264.6±10 ^{Aa}	268.4±13 ^{Aa}	215±9.4 ^{Ab}	248.1±9.5 ^{Aa}	245.8±10 ^{Aa}
		59 日龄	414±5.9 ^{Aa}	205.47±13 ^{Ad}	245.3±10 ^{Ac}	308.8±15 ^{Ab}	264±18.5 ^{Ac}
	碱性磷酸酶(U/L)	27 日龄	5459±21 ^{Bd}	13290±20 ^{Aa}	7660.1±8 ^{Ac}	10852±10 ^{Ab}	5224±10 ^{Be}
		43 日龄	2818±11 ^{Ac}	2039±11.6 ^{Ad}	3227±5.5 ^{Ab}	2813±17 ^{Ac}	3504±19 ^{Aa}
		59 日龄	537±15.6 ^{Ec}	1730.04±5 ^{Bb}	1787±21 ^{Aa}	963.7±11 ^{Dd}	1025±28.3 ^{Cc}
	γ -谷氨酰基转移酶 (U/L)	27 日龄	24.6±0.1 ^{Ac}	31.04±2.6 ^{Aa}	28±0.01 ^{Ab}	22.6±0.12 ^{Ac}	24.57±0.4 ^{Ac}
		43 日龄	29.9±6.3 ^{Aa}	28.71±4.0 ^{Aa}	20.7±2.8 ^{Aa}	24.19±3.7 ^{Aa}	24.89±1.6 ^{Aa}
		59 日龄	23.7±4.7 ^{Aa}	22.47±1.0 ^{Aa}	21.4±3.7 ^{Aa}	19.61±1.8 ^{Aa}	21.9±1.66 ^{Aa}

血清其他成分含量	乳酸脱氢酶(U/L)	27 日龄	730±15.4 ^{Cc}	758.1±8.1 ^{Bb}	605.4±2 ^{Ee}	675.9±13 ^{Dd}	814.1±13 ^{Aa}
		43 日龄	849.2±3 ^{Aa}	838±16.1 ^{Bb}	779±17 ^{Cc}	770.3±9 ^{Cc}	1033±13.9 ^{Aa}
		59 日龄	898.1±8 ^{Bb}	886.2±6.8 ^{Dd}	896.9±6 ^{Cc}	880.2±6 ^{Ee}	1139±19 ^{Aa}
	肌酸激酶(U/L)	27 日龄	1258±7.3 ^{Ac}	1259.4±7 ^{Ac}	1172±20 ^{Ad}	1277±8.5 ^{Ab}	1447±14 ^{Aa}
		43 日龄	2872±18 ^{Bb}	2598.4±14 ^{Bc}	2463.5±2 ^{Be}	2489±9.5 ^{Bd}	3377±17 ^{Aa}
		59 日龄	2526±3.5 ^{Bb}	2431.0±10 ^{Cc}	2374±11 ^{Ee}	2421±10 ^{Dd}	3003±28.9 ^{Aa}
	总胆汁酸(μmol/L)	27 日龄	2.6±0.28 ^{Aa}	3.23±4.97 ^{Aa}	2.1±0.75 ^{Aa}	2.12±0.64 ^{Aa}	1.73±0.79 ^{Aa}
		43 日龄	4.8±3.41 ^{Aa}	4.02±1.02 ^{Aa}	3.9±1.52 ^{Aa}	4.96±1.49 ^{Aa}	3.61±1.24 ^{Aa}
		59 日龄	3.12±0.5 ^{Aa}	4.05±8.11 ^{Aa}	4.2±16.1 ^{Aa}	3.66±1.13 ^{Aa}	4.24±7.45 ^{Aa}
	肌酐(μmol/L)	27 日龄	3.4±0.04 ^{Aa}	3.51±0.82 ^{Aa}	3.2±0.68 ^{Aa}	3.76±0.71 ^{Aa}	3.34±0.32 ^{Aa}
		43 日龄	2.3±1.14 ^{Aa}	2.06±1.25 ^{Aa}	1.87±1.4 ^{Aa}	2.04±0.77 ^{Aa}	2.25±0.88 ^{Aa}
		59 日龄	2.06±1.2 ^{Aa}	1.95±1.24 ^{Aa}	3.3±0.13 ^{Aa}	3.33±1 ^{Aa}	2.72±0.52 ^{Aa}
	尿酸(μmol/L)	27 日龄	430±9.26 ^{Aa}	390.05±7 ^{Aa}	428±4.73 ^{Aa}	352.8±8.1 ^{Aa}	412.7±6.6 ^{Aa}
		43 日龄	255.5±4 ^{Aa}	243.4±19 ^{Aa}	236±6.2 ^{Aa}	234.2±3.8 ^{Aa}	254.1±5.4 ^{Aa}
		59 日龄	244±8.4 ^{Aa}	260.23±5.6 ^A	264±5.5 ^{Aa}	280.5±6.0 ^{Aa}	274.5±4.2 ^{Aa}
	总胆固醇(mmol/L)	27 日龄	3.08±0.4 ^{Ab}	3.09±0.03 ^{Ab}	2.9±0.16 ^{Ab}	3.77±0.19 ^{Aa}	2.77±0.33 ^{Ab}
		43 日龄	4.1±0.75 ^{Aa}	2.6±0.83 ^{Ab}	2.4±0.23 ^{Ab}	2.82±0.35 ^{Ab}	2.83±0.23 ^{Ab}
		59 日龄	2.71±0.3 ^{Aa}	2.99±0.42 ^{Aa}	2.65±0.7 ^{Aa}	2.75±1.09 ^{Aa}	2.72±0.46 ^{Aa}
	甘油三酯(mmol/L)	27 日龄	0.5±0.07 ^{Aa}	0.52±0.63 ^{Aa}	0.4±0.05 ^{Aa}	0.48±0.13 ^{Aa}	0.39±0.04 ^{Aa}
		43 日龄	0.3±0.09 ^{Aa}	0.25±0.11 ^{Aa}	0.3±0.04 ^{Aa}	0.23±0.03 ^{Aa}	0.29±0.26 ^{Aa}
		59 日龄	0.3±0.06 ^{Aa}	0.34±0.18 ^{Aa}	0.4±0.14 ^{Aa}	0.36±0.11 ^{Aa}	0.43±0.41 ^{Aa}
	葡萄糖(mmol/L)	27 日龄	13.2±0.2 ^{Aa}	13.6±2.14 ^{Aa}	12.8±1.1 ^{Aa}	13.62±0.4 ^{Aa}	14.3±0.58 ^{Aa}
		43 日龄	13.6±1.8 ^{Aa}	14.1±2.97 ^{Aa}	12.1±0.9 ^{Aa}	12.61±1.6 ^{Aa}	13.66±1.4 ^{Aa}
		59 日龄	14.2±3.9 ^{Aa}	15.43±2.1 ^{Aa}	15.9±0.3 ^{Aa}	16.41±2.6 ^{Aa}	16.13±2.5 ^{Aa}

注：同行注有不同小写字母表示差异显著（ $P<0.05$ ），不同大写字母表示差异极显著（ $P<0.01$ ）注有相同字母表示差异不显著（ $P>0.05$ ），下同。

3.3.1 对肉鸡血清蛋白含量的影响

由表 3.4 分析可知，27 日龄时的试验 2 组、试验 3 组和试验 4 组的总蛋白、白蛋白和球蛋白的含量均高于对照组，但未达到显著水平（ $P>0.05$ ）；27 日龄时的试验 1 组和 43 日龄的各试验组的蛋白含量不同程度的低于对照组，但没有达到显著水平（ $P>0.05$ ）；59 日龄时的试验 1 组、试验 2 组和试验 3 组的总蛋白和球蛋白含量高于对照组，试验 1 组和试验 3 组的白蛋白含量高于对照组，均未达到显著水平（ $P>0.05$ ）。

3.3.2 对肉鸡血清酶活性的影响

由表 3.4 分析可知, 27 日龄时的天门冬氨酸转移酶、碱性磷酸酶、 γ -谷氨酰基转移酶、乳酸脱氢酶、肌酸激酶活性和总胆固醇含量 6 项指标变化差异显著, 具体表现在: 试验 2 组、试验 3 组和试验 4 组天门冬氨酸转移酶均高于对照组, 其中试验 3 组与对照组差异显著 ($P<0.05$), 试验 1 组、试验 2 组和试验 4 组与对照组差异不显著; 试验各组与对照组碱性磷酸酶两两之间均达到显著性差异, 且试验 1 组、试验 2 组和试验 3 组均达到极显著水平 ($P<0.01$); 试验 1 组和试验 2 组的 γ -谷氨酰基转移酶活性均高于对照组且具有显著性差异 ($P<0.05$), 试验 3 组和试验 4 组与对照组之间差异不显著 ($P>0.05$); 试验 2 组和试验 3 组乳酸脱氢酶活性显著低于对照组 ($P<0.01$); 试验 2 组肌酸激酶活性显著低于对照组 ($P<0.05$), 其他试验组肌酸激酶活性高于对照组; 总胆固醇含量在试验 1 组、试验 2 组和试验 4 组及对照组之间差异不显著, 试验 3 组显著高于其他各组 ($P<0.05$)。其他血清生化指标与对照组均无显著性差异。

43 日龄时的天门冬氨酸转移酶、碱性磷酸酶、乳酸脱氢酶、肌酸激酶活性和总胆固醇含量 5 项指标变化差异显著, 具体表现为: 试验 2 组的天门冬氨酸转移酶活性低于其他各组, 且达到显著水平 ($P<0.05$); 试验 1 组、试验 2 组和试验 4 组碱性磷酸酶活性与对照组相比, 达到显著水平 ($P<0.05$), 试验 2 组和试验 4 组碱性磷酸酶活性显著高于其他各组 ($P<0.05$), 试验 3 组与对照组差异不显著; 除试验 4 组外试验各组乳酸脱氢酶活性均低于对照组, 均达到极显著水平 ($P<0.01$), 试验 4 组极显著高于其他各试验组 ($P<0.01$), 试验 3 组显著低于试验 1 组, 且差异达到极显著水平 ($P<0.01$); 各试验组肌酸激酶活性差异显著, 除试验 4 组外各试验组活性低于对照组 ($P<0.05$), 试验 2 组肌酸激酶活性最低且达到极显著水平 ($P<0.01$); 试验各组总胆固醇含量均显著低于对照组 ($P<0.05$), 各试验组之间差异不显著。其他血清生化指标与对照组均无显著性差异 ($P>0.05$)。

59 日龄时的天门冬氨酸转移酶、碱性磷酸酶、乳酸脱氢酶、肌酸激酶活性 4 项指标变化差异显著, 具体表现为: 试验 2 和试验 4 组与试验 1 组和试验 3 组及对照组之间天门冬氨酸转移酶活性差异显著 ($P<0.05$); 碱性磷酸酶活性分析可知, 试验各组均显著高于对照组 ($P<0.05$), 试验 2 组碱性磷酸酶活性最高且显著高于试验 1、3 和试验 4 组及对照组 ($P<0.05$); 试验 1 组、试验 2 组和试验 3 组乳酸脱氢酶活性显著低于对照组 ($P<0.01$), 其中以试验 3 组最低, 试验 4 组高于对照组; 肌酸激酶活性分析可知, 除了试验 4 组外, 试验各组肌酸激酶活性均低于与对照组且两两之间均达到极显著性差异 ($P<0.01$)。其他血清生化指标与对照组均无显著性差异 ($P>0.05$)。

3.3.3 对肉鸡血清其他成分含量的影响

由表 3.4 分析可知, 27 日龄时的试验 1 组总胆汁酸含量高于对照组, 试验 2 组、试验 3 组和试验 4 组总胆汁酸含量都低于对照组, 都未达到显著水平($P>0.05$), 各试验组的尿酸、胆固醇、甘油三酯含量都低于对照组, 但是没达到显著水平($P>0.05$); 试验 1 组、试验 3 组和试验 4 组的葡萄糖含量均大于对照组。43 日龄时的试验 1 组、试验 2 组和试验 4 组的总胆汁酸含量低于对照组, 试验 3 组的总胆汁酸含量高于对照组且都没有显著性差异($P>0.05$), 各试验组的肌酐、尿酸、总胆固醇和甘油三酯含量都低于对照组, 试验 1 组的葡萄糖含量低于对照组。59 日龄时的各试验组总胆汁酸和葡萄糖含量高于对照组, 各试验组尿酸含量都高于对照组, 试验 2 组总胆固醇含量低于对照组, 以上都未达到显著水平($P>0.05$)。

3.4 讨论

动物的血清生化指标会随着年龄的增长和生长发育水平的不同而表现出差异性, 所以肉鸡的生化指标在一定程度上可以反映出肉鸡的生理情况和营养状态。

3.4.1 对肉鸡血清蛋白含量的影响

血清中总蛋白、白蛋白、球蛋白的含量可以反映出体内蛋白质的吸收、合成及分解的代谢状况也可以提现出机体的免疫能力。总蛋白含量的高低能提现蛋白质代谢的情况, 总蛋白含量越高越有利于促进生长和提高饲料利用率^[75], 血清中总蛋白、白蛋白、球蛋白的含量下降, 会导致畜禽的采食量下降, 进而导致抵抗力下降。王恩典^[76]等探讨 3 种复方保健剂(牛膝复方制剂组、女贞子复方制剂组和麻黄复方制剂组)在种鸡中的应用, 考查了 3 种复方保健剂对血清总蛋白含量的影响, 结果发现, 女贞子复方制剂组血清总蛋白含量显著高于对照组($P<0.05$); 王清峰^[77]研究了青蒿及复合中草药添加剂对散养肉鸡血液生化指标的影响, 结果发现, 试验 2 组(1%的青蒿复合添加剂 I)能显著提高肉鸡血清总蛋白($P<0.05$)。

本试验结果表明, 27 日龄时的试验 2 组、试验 3 组和试验 4 组肉鸡血清总蛋白与对照组比均有提高, 但差异不显著($P>0.05$); 43 日龄时的各试验组的白蛋白和球蛋白均低于对照组, 但无显著性差异($P>0.05$); 59 日龄时的试验 2 组、试验 3 组和试验 4 组总蛋白含量都高于对照组, 试验 1 组和试验 3 组的白蛋白都高于对照组。说明饲喂金银花复合饲料添加剂尤其是 1.5%水平的可以使血清蛋白含量提高, 增强了机体对蛋白质的利用程度, 蛋白质代谢提高, 这有可能增强了肉鸡的免疫能力。同时, 血清中白蛋白是脂肪酸的运载体, 所以白蛋白含量的高低可以反映出脂类的分解情况, 这与后面肉鸡血清中总胆固醇含量呈下降趋势相吻合。

3.4.2 对肉鸡血清酶活性的影响

碱性磷酸酶属于磷酸单酯水解酶，它在骨骼的形成过程中起了非常重要的作用。主要分布在机体的组织和体液中，以骨骼、肝脏和肠粘膜中含量最高，与成骨细胞活性和骨的形成率成正比例关系，血清碱性磷酸酶活性升高，成骨细胞活性增强，从而提高骨的生成^[78]。本试验 27 日龄时的肉鸡，试验 1 组、试验 2 组和试验 3 组碱性磷酸酶活性均大于对照组，且有极显著性差异（ $P<0.01$ ）；43 日龄时的试验 2 组和试验 4 组的碱性磷酸酶活性显著高于对照组（ $P<0.05$ ）。由此可以看出，金银花复合饲料添加剂能有效的使血清碱性磷酸酶的活性提高，进而促进骨骼的钙化和生长，从而提高了肉鸡的生长速度。

乳酸脱氢酶是能量代谢中参与糖酵解的一种重要的酶。它可以催化丙酮酸生成乳酸，进而参与机体能量代谢，乳酸脱氢酶存在于细胞的细胞质中，其中肾脏乳酸脱氢酶的含量较高^[79]，乳酸脱氢酶的活性的升高时肾脏受损的重要标志。本试验中试验全期试验 2 组的乳酸脱氢酶活性都低于对照组，且达到极显著水平（ $P<0.01$ ），说明添加 1.5% 的金银花复合饲料添加剂对血清乳酸脱氢酶有降低诱导的效果，在保护肾脏不受损伤发挥着积极地作用，这与后面对肾脏组织形态学研究的结果相一致。

肌酸激酶是动物应激判断的非常重要的指标，其通常存在于骨骼肌、心肌和线粒体中，它是能量代谢的关键酶，与细胞内能量运转、肌肉收缩有关系，它还能催化肌酸与 ATP 之间的反应^[80]。从试验结果来看，27 日龄时的肉鸡血清肌酸激酶的活性与对照组相比，并没有降低，但是第 43 日龄时试验 1 组、试验 2 组和试验 3 组与对照组比均显著降低（ $P<0.05$ ），其中以试验 2 组最为明显，说明金银花复合饲料添加剂能影响肉鸡血清肌酸激酶的活性，使肉鸡的应激敏感性有所下降。

3.4.3 对肉鸡血清其他成分含量的影响

血清尿素是由肾脏排泄，是动物分解蛋白质的最终产物，他主要反映了动物的蛋白质代谢水平，尿素含量越低，蛋白质代谢水平越好。禽类的肝脏中没有转氨酶所以无法将摄入的蛋白质通过鸟氨酸循环合成尿素，只能在肝脏中合成嘌呤类，再合成尿酸排出，所以禽类蛋白质分解的最终产物是尿酸^[81]。当尿酸不断沉积时，会导致组织受到破坏，造成禽类高尿酸血症的发病。本试验中 43 日龄时的各试验组肉鸡的血清尿酸含量均不同程度的低于对照组，试验全期肉鸡的血清尿酸含量没有显著性差异，其主要原因可能是与试验组和对照组饲养的条件和环境都一样有关，使得肉鸡的代谢为未能显出差异。

血液中的甘油三酯和胆固醇等都与的脂类代谢有关。甘油三酯是有甘油和脂肪酸组成的，为机体提供了能量，维持正常的生命活动。获取低胆固醇的产品是现代养殖的主要目标之一。畜禽体内胆固醇含量受多种因素影响，比如饲料中含

饱和脂肪酸越高其血清胆固醇浓度也越大^[82,83]、鱼油和酵母粉也能降低鸡血清中总胆固醇含量^[84,85]。人们也试图通过添加中草药降低血清胆固醇含量。本试验 43 日龄时试验组的血清甘油三酯含量和总胆固醇含量均小于对照组且总胆固醇达到显著性差异 ($P<0.05$)。说明金银花复合饲料添加剂能降低肉鸡的血清胆固醇含量, 进而降低肉鸡肌肉中胆固醇的含量^[85-87], 这样人们食用鸡肉会更健康。但其作用机理尚需进一步研究。

4 金银花复合饲料添加剂对肉鸡血清免疫指标的影响

4.1 材料与方法

4.1.1 主要仪器设备

测定肉鸡免疫指标的主要仪器见表 4.1

表 4.1 测定肉鸡免疫指标的主要仪器

Table 4.1 Main instruments for determining broiler immune indicators

名称	生产厂家	型号
电子天平	梅特勒-托利多仪器（上海）有限公司	PL-203
台式高速冷冻离心机	力康生物医疗科技控股有限公司	Neofuge 15R
纯水仪	青岛富勒姆科技有限公司	FBZ2001-UP-P
超低温冰箱	海尔有限公司	DW-86L626
水浴锅	姜堰市天力医疗器械厂有限公司	TL-420D
酶标检测仪	美国 biotek 公司	Epoch
全自动生化分析仪	深圳雷杜生命科技有限公司	Chemray 240

4.1.2 主要试剂

免疫球蛋白（IgG）ELISA 检测试剂盒、免疫球蛋白（IgA）ELISA 检测试剂盒和补体 C₃ ELISA 检测试剂盒均购自上海羽朵生物有限公司。

4.1.3 实验设计

实验动物、饲养管理、基础日粮和饮水组成见 2.1.3。

4.1.4 样品采集与处理

分别于肉鸡第 27, 43, 59 日龄饲喂前空腹称重, 每个重复随机选取体重适中、健康活泼的肉鸡称重, 进行翅下静脉取血后屠宰, 放血致死后迅速剖开腹腔, 剥取脾脏、胸腺、法氏囊观察有无明显病理变化并称重, 计算各器官指数。将 59 日龄血液在低温离心机中以 3000r/min 离心 10min 后, 吸取血清, 取血清测定其中的 IgG、IgA 以及补体 C₃ 的含量。

4.1.5 数据统计与处理

实验数据利用 Excel 软件进行整理，Spss22.0 软件进行方差分析，Tukey 法进行组间差异显著性检验，以 $P<0.05$ 为差异显著判断标准，试验结果以平均数 $\pm$ 标准差表示。

4.2 检测指标及方法

4.2.1 免疫器官指数的测定^[88]

$$\text{脾脏指数} = \frac{\text{脾脏鲜重 (g)}}{\text{活体重 (kg)}}$$

$$\text{胸腺指数} = \frac{\text{胸腺鲜重 (g)}}{\text{活体重 (kg)}}$$

$$\text{法氏囊指数} = \frac{\text{法氏囊鲜重 (g)}}{\text{活体重 (kg)}}$$

4.2.2 非特异性免疫功能的测定

测定血清中补体 C₃ 的含量，采用鸡专业酶联免疫分析(ELISA)试剂盒测定，严格按照其说明书进行操作。操作步骤见 3.2.2

4.2.3 体液免疫功能的测定

测定血清中 IgG、IgA 的含量，采用鸡专业酶联免疫分析(ELISA)试剂盒测定，严格按照其说明书进行操作。操作步骤见 3.2.2

4.3 结果与分析

4.3.1 金银花复合饲料添加剂对肉鸡免疫器官的影响

观察发现 27，43，59 日龄的各试验组解剖的肉鸡免疫器官均未出现明显的病理变化后称重，计算三次各试验组免疫器官指数的结果见表 4.2 和图 4.1、4.2 及 4.3，其中图 4.1 是法氏囊指数，图 4.2 是脾脏指数，图 4.3 是胸腺指数。

表 4.2 金银花复合饲料添加剂肉鸡免疫器官的影响

Table 4.2 Effects of Lonicera japonica compound feed additive on immune organs of broilers				
测定项目	组别	27 日龄	43 日龄	59 日龄
法氏囊指数 (g/kg)	对照组	0.96±0.017 ^d	8.41±0.4 ^a	2.46±0.213 ^a
	试验 1 组	1.08±0.032 ^d	11.88±1.49 ^{ab}	2.64±0.49 ^{ab}
	试验 2 组	2.522±0.102 ^a	9.85±1.79 ^{ab}	2.66±0.39 ^{ab}
	试验 3 组	2.29±0.169 ^b	7.6±0.66 ^{ab}	2.07±0.59 ^b
	试验 4 组	1.558±0.044 ^c	7.5±0.52 ^b	1.82±0.65 ^{ab}
脾脏指数 (g/kg)	对照组	1.86±0.2 ^b	8.81±0.054 ^{ab}	1.619±0.098 ^a
	试验 1 组	2.60±0.065 ^{ab}	9.34±0.40 ^b	2.516±0.261 ^a
	试验 2 组	3.663±0.087 ^a	9.47±0.65 ^{ab}	2.562±0.55 ^a
	试验 3 组	2.76±0.37 ^{ab}	8.278±0.466 ^b	1.71±0.35 ^a
	试验 4 组	2.96±0.34 ^{ab}	8.868±0.7 ^a	2.245±0.075 ^a
胸腺指数 (g/kg)	对照组	2.44±0.085 ^a	3.68±0.66 ^a	5.17±0.044 ^a
	试验 1 组	2.43±0.048 ^a	3.75±0.64 ^{ab}	5.438±0.3 ^{ab}
	试验 2 组	3.52±0.79 ^a	2.68±0.73 ^{ab}	5.73±0.71 ^{ab}
	试验 3 组	1.87±0.065 ^a	2.349±0.84 ^{ab}	5.02±0.54 ^b
	试验 4 组	1.96±0.11 ^a	1.768±0.59 ^b	4.125±0.9 ^{ab}

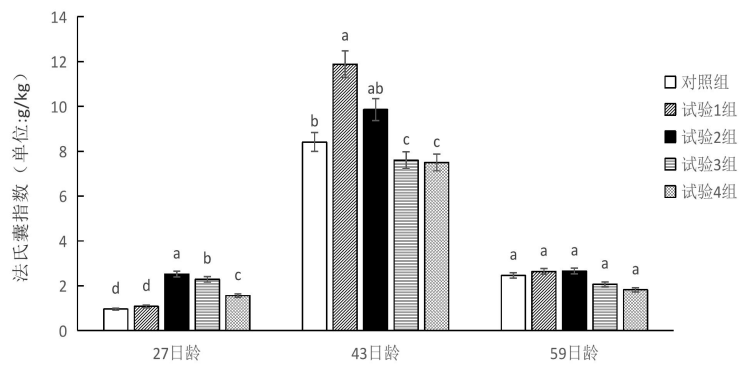


图 4.1 金银花复合饲料添加剂对肉鸡法氏囊的影响

Figure 4.1 Effect of Lonicera japonica compound feed additive on bursa of broiler chicken

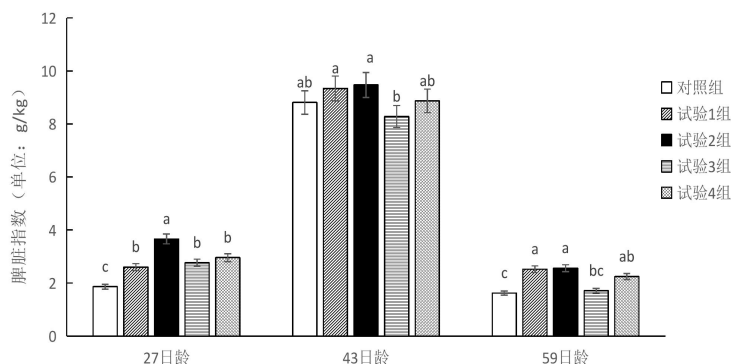


图 4.2 金银花复合饲料添加剂对肉鸡脾脏的影响

Figure 4.2 Effect of Lonicera japonica compound feed additive on spleen of broiler chicken

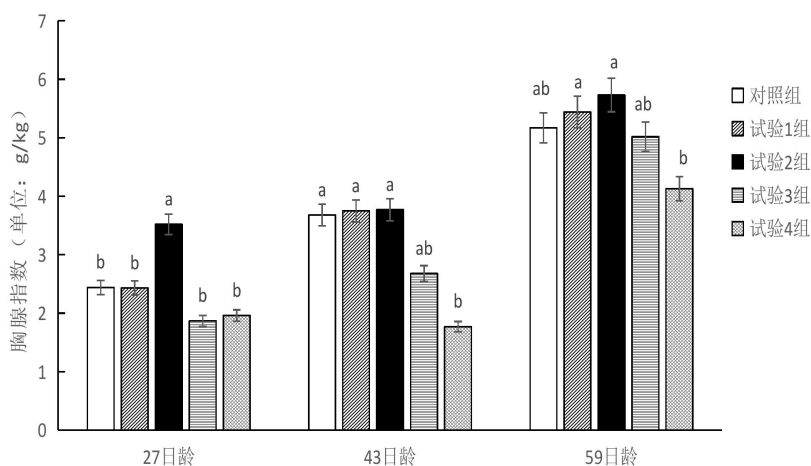


图 4.3 金银花复合饲料添加剂对肉鸡胸腺的影响

Figure 4.3 Effect of Lonicera japonica compound feed additive on broiler broil

由表 4.1 和图 4.1、4.2 及 4.3 可见，金银花复合饲料添加剂不同程度的影响了肉鸡各阶段的免疫器官指数，具体表现为：27 日龄时的试验 1、2、3 和 4 组的法氏囊指数、脾脏指数均显著高于对照组 ($P < 0.05$)，试验 2 组的胸腺指数显著高于对照组 ($P < 0.05$)，试验 1、3 和 4 组胸腺指数小于对照组但差异不显著 ($P > 0.05$)。43 日龄时的试验 1 组和试验 2 组的法氏囊指数、脾脏指数、胸腺指数均大于对照组，但差异不显著 ($P > 0.05$)。59 日龄时的试验 1 和试验 2 组法氏囊指数和胸腺指数大于对照组，但差异不显著 ($P > 0.05$)，试验 1 组和试验 2 组脾脏指数显著高于对照组 ($P > 0.05$)。

4.3.2 金银花复合饲料添加剂对肉鸡体液免疫的影响

本研究用 59 日龄各试验组肉鸡所取的静脉血，测定其血清中的 IgA 和 IgG 含量，结果见表 4-2、图 4-2 和图 4-3，其中图 4-2 是血清中 IgA 含量，图 4-3 是血清中 IgG 含量。

表 4.2 血清免疫球蛋白含量

Table 4.2 Serum immunoglobulin content

	空白	1%	1.5%	2%	3%
IgA	91.63±2.51 ^a	110.07±19.95 ^a	114.57±17.42 ^a	98.03±18.8 ^a	81.06±11.79 ^a
IgG	725.57±12.26 ^c	826.68±4.23 ^b	850.92±12.64 ^a	648.86±13.75 ^d	705.96±4.12 ^c

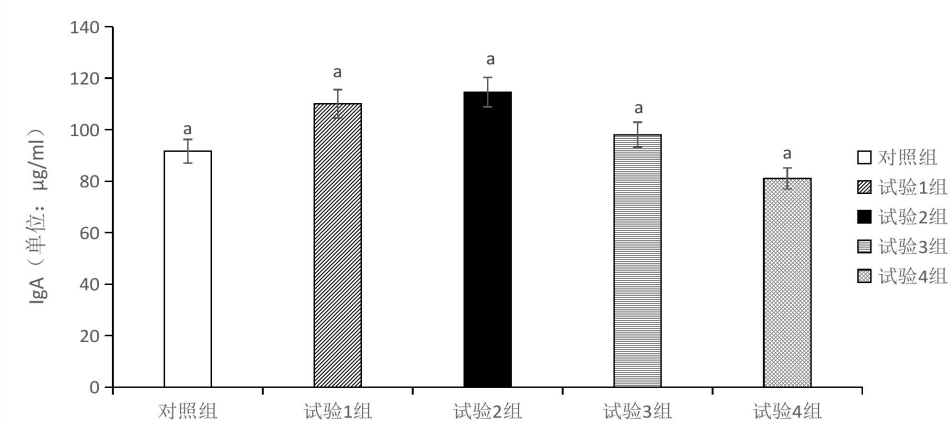


图 4.4 血清中 IgA 含量

Figure 4.4 IgA content in serum

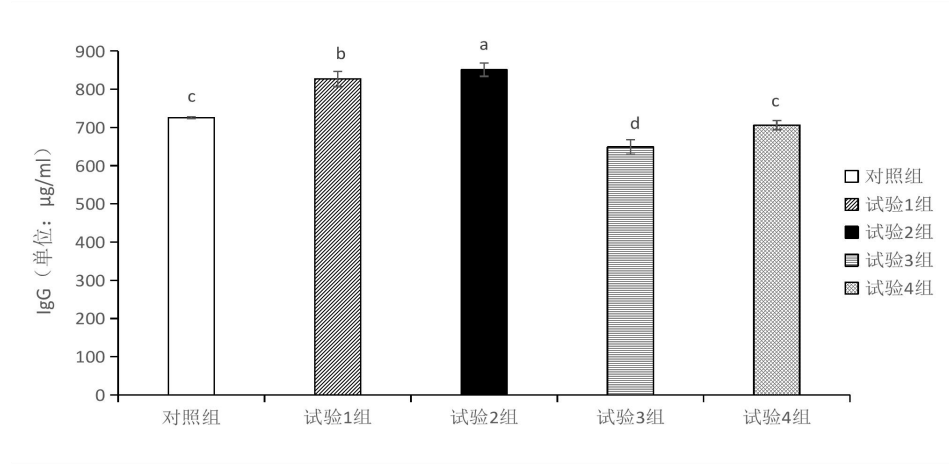


图 4.5 血清中 IgG 含量

Figure 4.5 IgG content in serum

由表 4.2 和图 4.4、图 4.5 可知，试验 1 组和试验 2 组血清免疫球蛋白 IgA 和 IgG 的含量高于对照组，且 IgG 含量达到显著水平 ($P<0.05$)，但 IgA 含量没有显著性差异 ($P>0.05$)。试验 3 组血清免疫球蛋白 IgG 含量显著低于对照组 ($P<0.05$)；试验 4 组血清免疫球蛋白 IgG 和 IgA 含量均低于对照组，但没有显著性差异 ($P>0.05$)。综上所述，试验 2 组即饮水中添加 1.5% 的金银花复合饲料添加剂时，血液中免疫球蛋白含量最高，但随着浓度增加免疫球蛋白含量反而会降低。

4.3.3 金银花复合饲料添加剂对肉鸡非特异性免疫的影响

本研究用 59 日龄各试验组肉鸡所取的静脉血，测定其血清中补体 C₃ 含量，结果见表 4.3 和图 4.6。

表 4.3 补体 C₃ 含量

Table 4.3 Complement C₃ content

	空白	1%	1.5%	2%	3%
补体 C ₃	245.60±17.49 ^c	271.33±15.01 ^{abc}	299.21±5.01 ^a	284.11±16.27 ^{ab}	252.67±10.37 ^{bc}

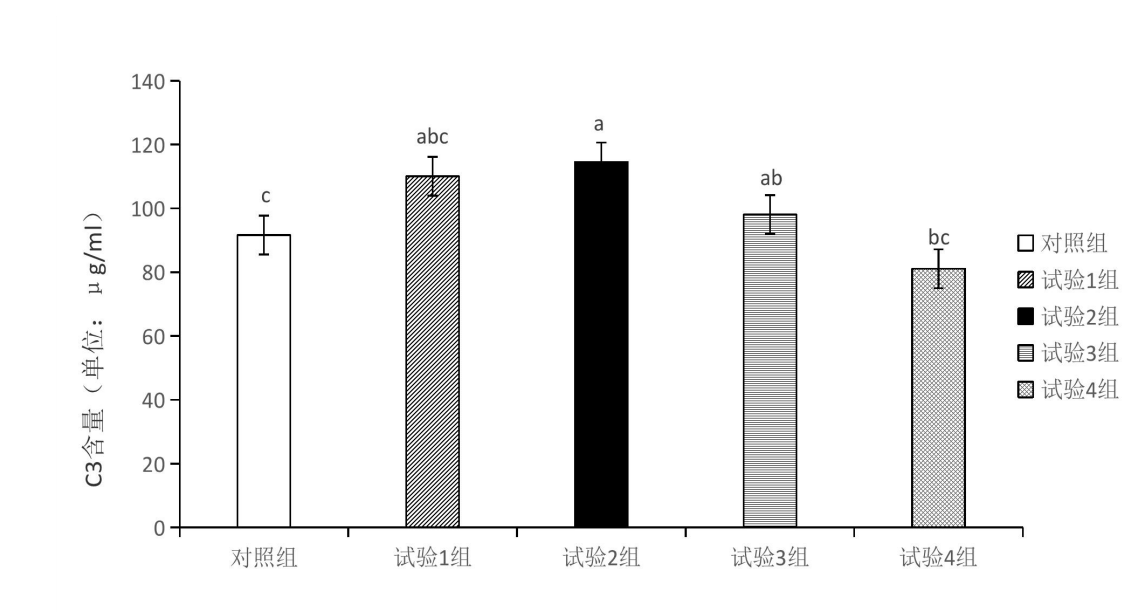


图 4.6 补体 C₃ 含量

Figure 4.6 Complement C₃ content

由表 4.3 和图 4.6 可知，试验 1、2 和 3 组补体 C₃ 的含量均高于对照组，且试验 2 组和试验 3 组与对照组相比有显著性差异 ($P<0.05$)。试验 4 组补体 C₃ 的含量低于对照组且没有达到显著水平 ($P>0.05$)。综上所述，试验 2 组即饮水中添加

1.5%的金银花复合饲料添加剂时，血液中补体含量 C_3 最高，但随着浓度增加补体 C_3 含量反而会降低。

4.4 讨论

4.4.1 金银花复合饲料添加剂对黄羽肉鸡免疫器官的影响

在 1988 年，Rivas 等^[91]最早提出用畜禽的脾脏、胸腺、法氏囊的重量来反应雏鸡的免疫情况，重量越大，免疫器官指数越高，免疫功能越强。因此，免疫器官指数是衡量对机体免疫功能影响的基础指标。脾脏是体内主要的免疫器官，它与机体的体液免疫和细胞免疫都密切相关^[92]，是抗体产生的主要场所，其中的大量细胞在机体防御和清除功能中起了至关重要的作用^[93-95]。胸腺和法氏囊则是机体重要的中枢免疫器官，是细胞发育成熟的主要场所。胸腺分泌的胸腺素在免疫过程中发挥着关键的作用。法氏囊是禽类特有的免疫器官，它是特异性 B 淋巴细胞分化发育的场所，可以分化产生 B 淋巴细胞、浆细胞、巨噬细胞等。正常情况下鸡的法氏囊在约 2 月龄时最发达，随着年龄的增长会逐步萎缩，长期生病则会有法氏囊提前出现萎缩现象，进而导致免疫功能的下降。有研究做了由黄芪、枸杞、金银花等药材组成的复方中草药具有促进脾脏和法氏囊的生长发育，对胸腺的发育也有一定的作用，提高了免疫器官指数^[96]。商云翔等^[97]选用 21 日龄的健康贵妃鸡仔鸡 40 只，在试验组分别添加 0%、0.5%、1.0%、1.5% 的中药添加剂。结果发现 3 种不同剂量的中草药添加剂均能不同程度的提高贵妃鸡的平均胸腺、法氏囊、脾脏重量。

本实验结果显示，27 日龄时的试验 1、2、3 组和试验 4 组的法氏囊指数、脾脏指数均显著高于对照组 ($P < 0.05$)，试验 2 组的胸腺指数显著高于对照组 ($P < 0.05$)，试验 1、3、4 组胸腺指数小于对照组但差异不显著 ($P > 0.05$)；43 日龄时的试验 1 组和试验 2 组的法氏囊指数、脾脏指数、胸腺指数均大于对照组，但差异不显著 ($P > 0.05$)；59 日龄时的试验 1 组和试验 2 组法氏囊指数和胸腺指数大于对照组，试验 1 组和试验 2 组脾脏指数显著高于对照组 ($P > 0.05$)。由以上结果可知，添加金银花复合饲料添加剂可以增加肉鸡免疫器官的重量，提高免疫器官指数，说明了金银花复合饲料添加剂中的某些成分可以促进肉鸡免疫器官的生长发育，试验结果与文献报道的研究结果基本相一致^[96,97]。并且可能由于中草药的双向调节作用，用量太小效果不明显、用量过大反而可能会起到抑制作用，所以试验 2 组即在饮水中添加了 1.5% 的金银花复合饲料添加剂效果最好。可能是由于复方中金银花含有的绿原酸、木樨草甘及黄酮类等化合物，这些有效物质能抑制或消灭肉鸡体内的病毒和细菌，防止有害病菌的繁衍生殖，从而促进肉鸡 T 淋

巴细胞的转换化，提高吞噬细胞的吞噬功能。

4.4.2 金银花复合饲料添加剂对黄羽肉鸡体液免疫的影响

中草药中含有的多种能增强畜禽类免疫功能的物质，比如：有机酸、甙类和生物碱类等物质都能使畜禽类提高抗病毒和抗菌的能力。免疫球蛋白主要功能是可以特异性的结合抗原从而增加机体的免疫功能。在免疫球蛋白中 IgA 和 IgG 具有抗菌和抗病毒作用，IgG 可以使抗原凝聚和沉淀，还可以中和毒素使它失去毒性，因此，IgG 是再次免疫应答的主要抗体，在体液免疫中起着重要的作用^[89]；IgA 是分泌液中的主要的免疫球蛋白，它对呼吸道等黏膜免疫起着非常重要的作用。

本试验结果显示，与对照组比较，添加了 1%的金银花复合饲料添加剂的试验组血清免疫球蛋白 IgA 和 IgG 的含量都有所提高，分别提高了 20.12%和 13.93%；添加了 1.5%的金银花复合饲料添加剂的试验组血清免疫球蛋白 IgA 和 IgG 的含量分别提高了 25.04%和 17.28%。添加了 2%和 3%的金银花复合饲料添加剂的试验组血清免疫球蛋白 IgA 和 IgG 的含量低于对照组，但无显著性差异（ $P>0.05$ ），以上分析可知，木香和金银花组组成的金银花复合饲料添加剂不仅能促进免疫器官的生长发育，还能提高肉鸡血清 IgA 和 IgG 的含量，提高了肉鸡的体液免疫，增强了它的抗菌抗病毒的能力，进而提高了肉鸡对外界感染的抵抗能力，尤其以添加 1.5%的金银花复合饲料添加剂效果最佳。

4.4.3 金银花复合饲料添加剂对黄羽肉鸡非特异性免疫的影响

补体 C₃ 作为参与补体活化的一个重要的调节成分，与非特异性免疫系统密切相关。在补体激活过程中必须先激活补体 C₃ 后才能进行后续的补体激活反应，C₃ 含量的高低能体现出血清补体的总水平。血清补体成分可发生改变，可因为急性时症状而升高或者因为机体的消耗或合成障碍的等而降低，其中 C₃ 就是改变最为明显成分之一。所以测定血清中补体 C₃ 的含量对非特异性免疫有一定的意义。张健^[98]用复方中草药饲喂云南武定雏鸡，结果发现试验组在提高血清中补体 C₃ 的含量有较好的效果且添加浓度在 0.4%时效果最好。本试验结果显示，与对照组比较，试验组中血清补体 C₃ 含量均比对照组高，且试验 2 组和试验 3 组达到显著水平（ $P<0.05$ ），分别提高了 21.83%和 15.68%。以上试验证明了金银花复合饲料添加剂在提高肉鸡血清补体 C₃ 的含量有较好的效果，对非特异性免疫有一定的增强作用，并且浓度在 1.5%和 2.0%效果最好。

5 金银花复合饲料添加剂对肉鸡脏器组织形态的影响

5.1 材料与方法

5.1.1 主要仪器设备

组织切片主要试验器材见表 5.1。

表 5.1 组织切片主要试验器材

Table 5.1 Tissue test main test equipment

名称	生产厂家	型号
脱水机	武汉俊杰电子有限公司	JJ-12J
包埋机	武汉俊杰电子有限公司	JB-P5
冻台	武汉俊杰电子有限公司	JB-L5
病理切片机	上海徕卡仪器有限公司	RM2016
组织摊片机	浙江省金华市科迪仪器设备有限公司	KD-P
烤箱	天津市莱玻璃仪器设备有限公司	GFL-230
正置光学显微镜	日本尼康株式会社	Nikon Eclipse E100
成像系统	日本尼康株式会社	Nikon DS-U3

5.1.2 主要试剂

组织切片主要试验试剂见表 5.2。

表 5.2 组织切片主要试剂

Table 5.2 Tissue section main reagent

试剂名称	生产厂家	货号
无水乙醇	国药集团化学试剂有限公司	100092683
二甲苯	国药集团化学试剂有限公司	10023418
HE 染液	武汉赛维尔生物科技有限公司	G1005
分化液	武汉赛维尔生物科技有限公司	G1005-3
返蓝液	武汉赛维尔生物科技有限公司	G1005-4
中性树脂	国药集团化学试剂有限公司	10004160

5.1.3 实验设计

实验动物、饲养管理、基础日粮和饮水组成见 2.1.3 和 2.1.4。

5.2 组织切片的制作

5.2.1 样品采集与处理

分别于试验期第 59 天饲前空腹称重，每个重复随机选取中等大小的黄羽肉鸡进行处死，放血后迅速剖开腹腔，剥取肾脏、肝脏及脾脏组织，用 HE 染色法制作组织切片，对比观察肾脏、肝脏、脾脏组织结构变化情况。各脏器外观形态见图 5.1。

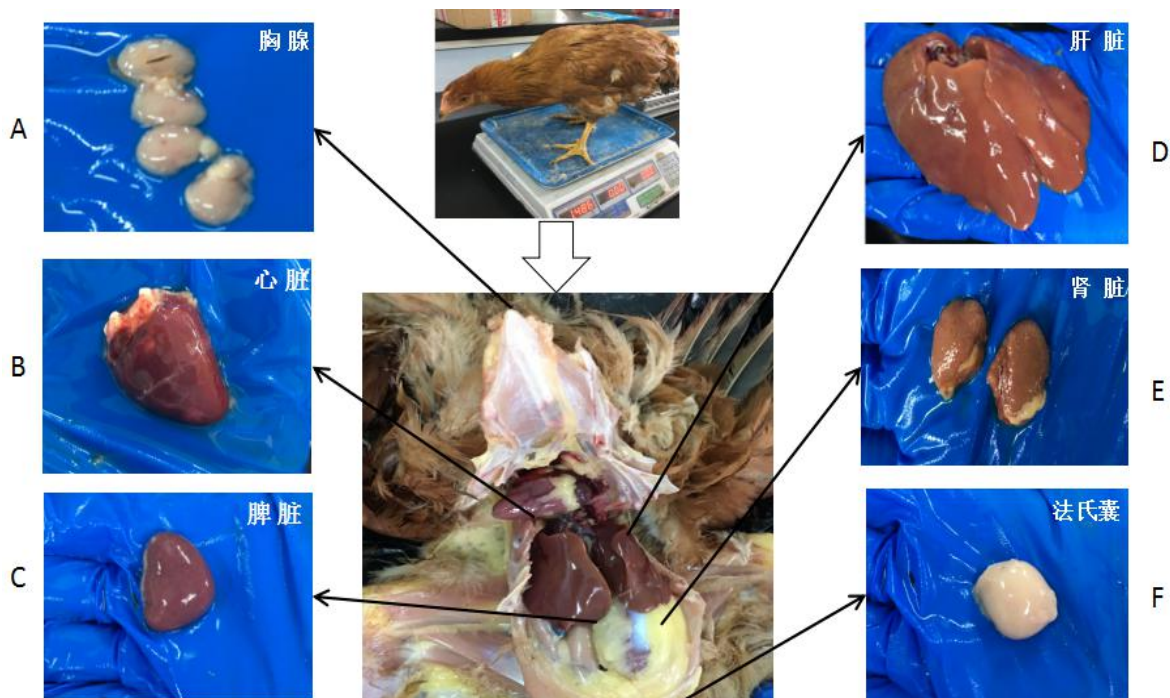


图 5.1 各脏器组织外观形态

Figure 5.1 Appearance of each organ organization

5.2.2 石蜡切片的制作

①取材

将在固定液内固定 24h 以上的组织从固定液取出，将目的组织修剪平整后和放于脱水盒内。

②脱水浸蜡

将材料按以下流程脱水：1×PBS 两次 → 70%乙醇 → 80%乙醇 → 90%乙醇 → 100%乙醇(各 5min，试剂用 DEPC 稀释)，随后用 100%乙醇 15min；乙醇/二甲苯、二甲苯两次各 30min，直至透明。

③包埋

在包埋前一个小时候左右，将固体石蜡融化，倒入用于包埋的包埋盒中，置于 60℃ 的恒温箱，备用。透明后的性腺材料经 3 次浸蜡（各 30min），在包埋盒中完

成包埋。

④切片与展片

修蜡后，将材料固定在切片机上。调整石蜡块与刀口之间的角度和位置，刀片和石蜡切片尽量平行。调整厚度调节器至 $5\mu\text{m}$ ，右手摇动转轮，尽量保持匀速，左手持毛笔将蜡带提起。切至 20-30cm 时，右手用另一支毛笔轻轻将蜡带挑起，以免卷曲，平放在黑色卡纸上。

取洁净的黏附载玻片，用铅笔编号标记。滴 1-2 滴 DEPC 水于载玻片上，用解剖针将切好的蜡片轻放在水面上，于 36°C 烘片机上展片，烘干。

5.2.3 染色

石蜡切片放入二甲苯 I 20min → 二甲苯 II 20min → 100%乙醇三次 → 90%乙醇 3min → 80%乙醇 3min → 70%乙醇 3min → 蒸馏水 3min 进行脱蜡复水；后苏木精染色 3-7min → 用自来水流水冲洗 2min 左右 → 放入蒸馏水中漂洗 min；后放入伊红醇溶液染色 6min → 50%乙醇 → 70%乙醇 → 80%乙醇 → 95%乙醇 → 100%乙醇各脱水 3min；用吸水纸吸干多余的乙醇，依次放入二甲苯-乙醇等量混合液 → 二甲苯中透明各 3min → 中性树胶封片。封片之后的切片在显微成像系统上观察、拍照。

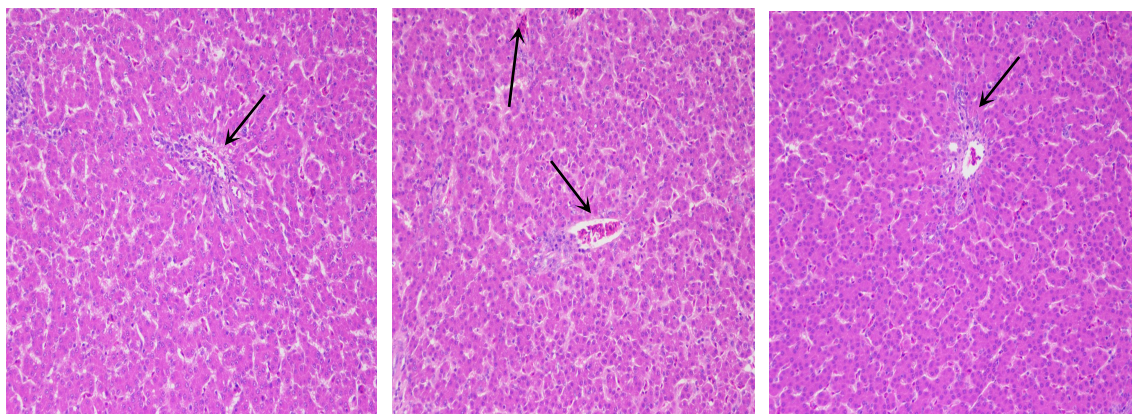
5.2.4 组织学观察

在普通光学显微镜下，用 10×10 、 10×20 、 10×40 倍观察各器官组织学结构。

5.3 结果与分析

5.3.1 金银花复合饲料添加剂对肉鸡肝脏组织学的影响

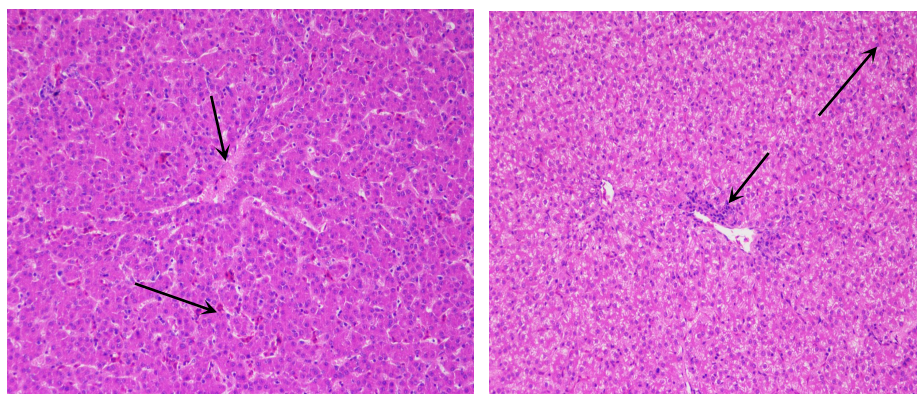
肝脏组织显微结构见图 5.2。



对照组 (10×20)

试验 1 组 (10×20)

试验 2 组 (10×20)



试验 3 组 (10×20)

试验 4 组 (10×20)

图 5.2 复合中草药添加剂对肉鸡肝脏组织形态结构的影响

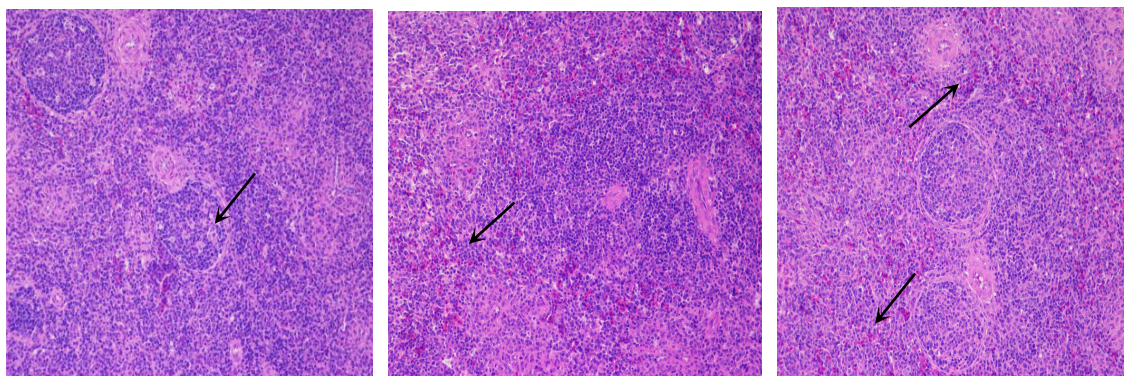
Figure 5.2 Effect of compound Chinese herbal medicine additive on
liver tissue morphology and structure in broilers

(注：对照组饲喂基础日粮和常规饮用水；试验 1 组饲喂基础日粮和 1.0%金银花复合饲料添加剂溶液；试验 2 组饲喂基础日粮和 1.5%金银花复合饲料添加剂溶液；试验 3 组饲喂基础日粮和 2.0%金银花复合饲料添加剂溶液；试验 4 组饲喂基础日粮和 3.0%金银花复合饲料添加剂溶液。)

由图 5.2 显微肝脏组织学结构可知，对照组肝细胞以中央静脉为轴心呈放射状排列，发育良好，轮廓清晰，有轻微的炎性细胞浸润现象。试验 1 组和试验 2 组均发育良好，表现正常形态，炎性细胞浸润不明显或无炎性细胞浸润。试验 3、4 组肝索结构改变，肝小叶中央静脉扩张，其内血有细胞浸润现象。本研究表明饮水中添加 1.0%和 1.5%的金银花复合饲料添加剂对肉鸡肝脏无损伤，但当浓度达到 2.0%及以上时会对肉鸡肝脏有不同程度的损伤。

5.3.2 金银花复合饲料添加剂对肉鸡脾脏组织学的影响

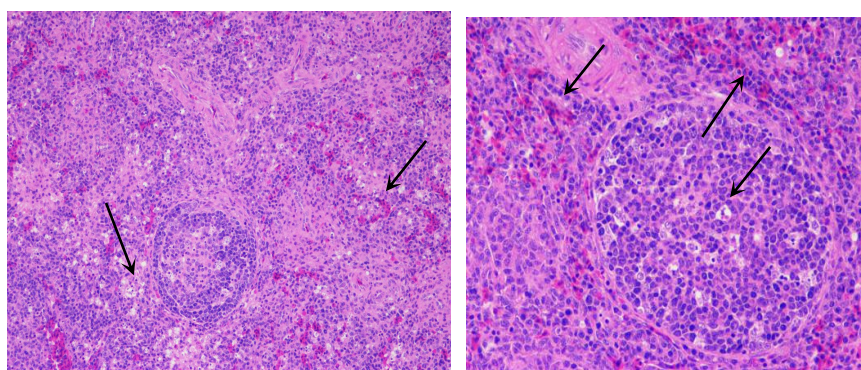
脾脏组织外观见图 5.3。



对照组 (10×20)

试验 1 组 (10×20)

试验 2 组 (10×20)



试验 3 组 (10×20)

试验 4 组 (10×20)

图 5.3 金银花复合饲料添加剂对肉鸡脾脏组织形态结构的影响

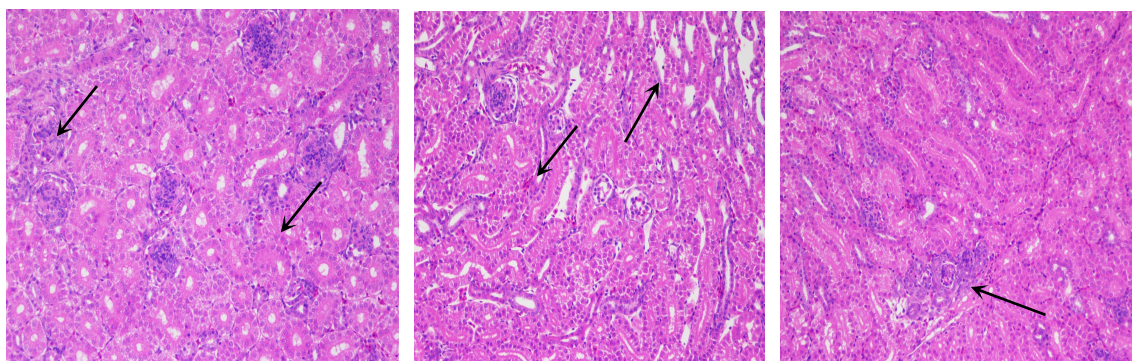
Figure 5.3 Effect of *Lonicera japonica* compound feed additive on morphological structure of spleen in broiler chicken

(注：对照组饲喂基础日粮和常规饮用水；试验 1 组饲喂基础日粮和 1.0%金银花复合饲料添加剂溶液；试验 2 组饲喂基础日粮和 1.5%金银花复合饲料添加剂溶液；试验 3 组饲喂基础日粮和 2.0%金银花复合饲料添加剂溶液。试验 4 组饲喂基础日粮和 3.0%金银花复合饲料添加剂溶液。)

由图 5.3 可知对照组肉鸡脾脏发育正常，试验 1 组和试验 2 发育正常，表现出正常形态，仅有轻微的出血现象。试验 3 组和试验 4 组肉鸡脾脏均有明显出血现象，且脾脏有纤维组织增生现象和有明显的炎性细胞浸润，试验 4 组白髓中细胞有大小不等的空泡。结果表明在饮水中添加 1.0%和 1.5%的复合中草药添加剂对肉鸡脾脏组织无损伤，但当浓度达到 2.0%及以上时会对肉鸡脾脏有不同程度的损伤。

5.3.3 金银花复合饲料添加剂对肉鸡肾脏组织学的影响

肾脏组织外观见图 5.4。



对照组 (10×40)

试验 1 组 (10×40)

试验 2 组 (10×40)

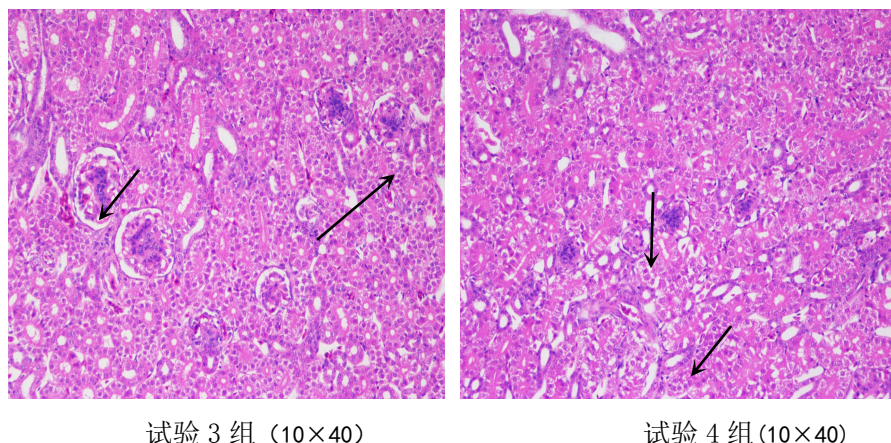


图 5.4 金银花复合饲料添加剂对肉鸡肾脏组织形态结构的影响

Figure 5.4 Effect of *Lonicera japonica* compound feed additive on the morphology and structure of broiler kidney

(注：对照组饲喂基础日粮和常规饮用水；试验 1 组饲喂基础日粮和 1.0%金银花复合饲料添加剂溶液；试验 2 组饲喂基础日粮和 1.5%金银花复合饲料添加剂溶液；试验 3 组饲喂基础日粮和 2.0%金银花复合饲料添加剂溶液。试验 4 组饲喂基础日粮和 3.0%金银花复合饲料添加剂溶液。)

由图 4.3 可知对照组、试验 1 组和试验 2 组肉鸡肾脏组织细胞结构总体比较清晰，近曲小管、远曲小管、肾小体等组织结构都较完整，但对照组可见少数血细胞和浸入肾脏。试验 3 组和试验 4 组部分肾小球增大及肾小管上皮细胞肥大导致管腔缩小。以上结果表明在饮水中添加 1.0%和 1.5%的复合中草药添加剂对肉鸡肾脏组织无损伤，但当浓度达到 2.0%及以上时会对肉鸡肾脏有不同程度的损伤。

5.4 讨论

5.4.1 金银花复合饲料添加剂对肉鸡肝脏组织学的影响

肝脏是机体最大的代谢、解毒和屏障器官，最易受到各种致病因素的影响而发生炎症^[99]。胡友兰等^[90]研究指出，呋喃类药物中毒可能引起机体的肝脏充血、肿胀和胆囊扩张等的疾病。曲琳琳^[101]等研究报道，连续喂雏鸡磺胺类抗菌药物，会引起雏鸡维生素缺乏、肝脏梗死等的病变。刘秀兰等^[102]研究表明，当罗曼鸡遭到神球和克球粉中毒时会出现肝脏充血、肿胀等病理现象。本试验结果表明，饮水中添加 1.0%和 1.5%的金银花复合饲料添加剂不会导致肝脏损伤，但添加浓度达到 2.0%或者 3.0%时会有不同程度的出血现象，原因可能是由于在中草药中某些成分的作用下细胞代谢紊乱，造成了肝脏的血液循环障碍。试验 3 组和试验 4 组有炎症现象，主要出现在血管周围和门静脉区域有炎性细胞浸润或增生，原因可能

是因为肝细胞受到药物的刺激导致淋巴细胞分裂增殖所造成的。由此可以看出，饮水中添加金银花复合饲料添加剂浓度达到 2%时会对肉鸡肝脏有所损伤，正如上述呋喃类药物、磺胺类等过量会引起肝脏损伤一样，并且随着浓度的加大，对肝脏的损伤程度也加剧。

5.4.2 金银花复合饲料添加剂对肉鸡脾脏组织学的影响

脾脏是参与免疫反应的外周淋巴器官，也是抗体产生的主要场所^[103,104]，实验研究表明，如果切除机体的脾脏，可以导致机体产生抗体的能力明显下降^[105-108]。脾脏容易在清除抗原的过程中受到损伤而产生各种炎症反应。胡友兰等^[90]研究发现，鸡受到氯苯胍中毒后脾脏有血管充血的现象，并且用药时间越长、药物剂量越大，脾脏损伤程度越大。冀贞阳等^[109]研究报道，连续饲喂雏鸡磺胺类药物会导致脾脏游出血性梗死和肿大的病理现象。本试验结果表明，饮水中添加金银花复合饲料添加剂浓度在 1.0%和 1.5%的不会导致脾脏损伤，但浓度达到 2%时导致脾脏有不同程度的出血现象，同造成肝脏损伤的机理一样，可能由于中草药中某些成分刺激损伤了脾的毛细血管壁，导致红细胞扩大到了细胞间隙中，进而造成出血。此外，添加金银花复合饲料添加剂浓度达到 3.0%时还有炎症现象，主要出现在血管周围有炎性细胞浸润和部分骨髓有炎性细胞增生灶，这可能是因为脾细胞受到中草药的刺激导致大量的分裂增殖所引起的。

5.4.3 金银花复合饲料添加剂对肉鸡肾脏组织学的影响

肾脏是机体的重要器官，它的基本功能是生成尿液，以此来排泄体内的废物、毒物、同时通过重吸收来调节水、电解质平衡和酸碱平衡等^[109]。刘秀兰等^[102]研究报道，当罗曼鸡遭到神球和克球粉中毒时会引起肾小球出血。试验研究发现，连续饲喂雏鸡磺胺类药物能导致雏鸡的红细胞和淋巴细胞减少，损害了肾脏功能^[109]。本试验结果表明，饮水中添加金银花复合饲料添加剂浓度在 1.0%和 1.5%时不会导致肾脏损伤，但浓度达到 2%时会导致肾脏不同程度的出血现象，原因可能在于肾脏受到中草药的刺激后毛细血管受损。当浓度达到 3.0%时还有肾小管上皮细胞肿胀的现象，也是由于中草药的添加影响了细胞的正常代谢。

6 总结

6.1 全文总结

本试验通过研究金银花复合饲料添加剂对肉鸡生长性能、血清生化指标、免疫功能以及脏器组织学的影响。主要得出如下结论：

①对生长性能的作用：添加浓度为 1.5%和 2.0%的金银花复合饲料添加剂对平均日采食量、平均日增重都有提高的作用且能降低料重比，且 1.5%达显著水平。

②对血清生化指标影响：添加 1.5%的金银花复合饲料添加剂能降低乳酸脱氢酶活性进而保护肾脏不受损伤。添加 1%和 1.5%的金银花复合饲料添加剂能降低肌酸激酶活性，进而降低肉鸡应激敏感性。同时，1.5%浓度的能提高血清碱性磷酸酶活性，促进骨骼钙化，提高了肉鸡的生长速度。添加 1.5%和 2%金银花复合饲料添加剂还能显著降低血清中胆固醇和甘油三酯含量并且提高血清总蛋白含量的作用。

③对免疫功能的影响：1.0%和 1.5%金银花复合饲料添加剂能提高肉鸡的免疫器官指数，且均达到显著水平。同时饮水中添加 1.5%金银花复合饲料添加剂的肉鸡血清中 IgG、IgA 和补体 C₃ 的含量最高，在一定程度上提高了肉鸡的特异性免疫和非特异性免疫。

④对脏器组织学的影响：在饮水中添加 1.0%和 1.5%金银花复合饲料添加剂不会导致肝脏、脾脏和肾脏损伤，但当浓度达到 2.0%和 3.0%时可能对肝脏、脾脏和肾脏造成不同程度的损伤。

综合生长性能、血液生化指标、免疫功能和脏器组织学的效果，以添加 1.5%金银花复合饲料添加剂效果最好。

6.2 创新点

本试验创新之处在于：金银花作为畜禽饲料添加剂已有研究报道，而木香作为一种常用中草药，在种植当地，农民有将其添加于畜禽饲料中的习惯，但用作肉鸡饲料添加剂，还未进行相关研究；且本研究选择具有清热解毒、抗菌消炎的常用中草药金银花，及健脾消食的常用中草药木香组成的复方用作肉鸡饲料添加剂，也未见相关报道。鉴于此，本研究通过实验，将不同浓度的金银花和木香组成的混合提取浓缩液添加于肉鸡饮水中，考察鸡食用后对其生长性能、血液生化指标、免疫功能、脏器组织形态结构的变化情况，探讨其影响机理。为现代中草药用于鸡饲料添加剂的开发和利用提供一定的理论和应用依据，也为中药发挥自身优势以解决抗生素和化学合成类药物等危害人类健康的问题提供一定的科学依据和实践意义。

6.3 不足之处

本研究不足之处在于：

①本论文仅开展了对金银花复合饲料添加剂在改善肉鸡生长性能、血液生化指标、免疫功能以及脏器组织形态方面的研究，其它方面如本复方对肠胃微生物的相关影响等有待于进一步深入研究。

②在免疫功能试验中，由于条件有限，仅检测了代表性的指标，没有对免疫功能更全面的深入研究。

③肉鸡作为食用动物，金银花复合饲料添加剂对肉鸡肌肉品质是否有改变以及对人体的影响尚有待进一步研究。

参考文献

- [1] 李呈敏.中药饲料添加剂[M].北京: 中国农业出版社.1992,121-138.
- [2] 高泽霞,王卫民.中草药饲料添加剂在水产养殖中的应用[J].中国饲料.2007,32-34.
- [3] 刘方正,高仲平,马杰,等.中草药饲料添加剂的研究进展[J].畜牧与饲料科学, 2012. 31 (5): 65-66.
- [4] 陈刚.中草药添加剂的特点及在水产养殖中的应用[J].养殖技术顾问.2012(12): 72-73.
- [5] 张世昌.复方中草药添加剂对断奶仔猪的应用效果研究[D].郑州,河南农业大学.2010.
- [6] 谢仲权,牛树琦.天然物中草药饲料添加剂大全[M].北京:学苑出版社,1996.
- [7] 林林.中草药饲料添加剂对生长育肥猪生产性能、肠道微生物活性和免疫功能的影响[D].福州:福建农林大学.2012.
- [8] 靳二辉,陈耀星,周金星,等.黄芪、枸杞、金银花等中草药复方制剂对肉鸡免疫器官发育及免疫功能的影响[J].畜牧兽医学报,2017,(06):1128-1139.
- [9] 杜改梅,晏文梅,蒋加进,等.中草药饲料添加剂对生长猪免疫功能的影响[J].畜牧与兽医, 2013, 45(8):9-22.
- [10] 丁威,杨剑波,赵勇,等.中草药添加剂对育肥猪免疫功能的影响[J].安徽农业科学, 2015, (11): 136-138.
- [11] 马德莹,单安山,李群道. 中草药添加剂对蛋雏鸡生产性能和免疫功能的影响[J].动物营养学报,2004,2:36-40.
- [12] Carranza M G, Mary B S, Debashree B, et al. Antibacterial activity of native California medicinal plant extracts isolated from Rhamnus californica and Umbellularia californica[J]. Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials, 2015, 14(29):2-6.
- [13] 王丽辉,郑真珠.中草药调节剂对生态兔的抗菌和免疫作用研究[J].中国养兔杂志, 2007, (2): 24-28.
- [14] 贺晶晶,代飞燕,李文贵,等.天然中草药提取物抗猪繁殖与呼吸综合征病毒活性研究[J].云南农业大学学报(自然科学), 2013, 28(4):494-499.
- [15] 周桂枝,时广明,宋林.中草药添加剂对断奶仔猪生产性能及腹泻影响的研究[J].黑龙江畜牧兽医,2014,14:99-100.
- [16] 李玉秀.复方中草药饲料添加剂替代抗生素对肉仔鸡生产性能的影响[J].畜牧兽医杂志, 2010, 29(6):22-26.
- [17] 朱志刚,胡建刚,章华其,等.中草药饲料添加剂对肥育猪生长和肉质的影响[J].浙江农业科学, 2011(2):423-425.
- [18] 王宏军,蒋红,周铁忠,等.中草药复方添加剂对荷包猪肉品质的影响[J].中国饲料, 2013 (22):

- 26-28.
- [19] 王子龙,呼秀智,薛占永,等.中药饲料添加剂对肉鸡屠宰性能和肉品质的影响[J].饲料研究, 2016(9):23-27.
- [20] 贺建华,王建辉.中草药饲料添加剂在动物生产中的应用研究[J].饲料工业,2006,27(18):1-6.
- [21] 于磊,嘎尔迪,尹福泉,等.中草药饲料添加剂在动物生产中的应用[J].畜牧与饲料科学, 2007, 28(4):46-49.
- [22] 李波,雷波,彭春光,等.中草药饲料添加剂在动物生产中的应用研究[J].湖北畜牧兽医, 2012(10):1-6.
- [23] 满晨,孙毓秀.中草药添加剂对肉仔鸡生长性能的影响[J].中国饲料.1997(2):30-31.
- [24] 祝国强,杜云良,王斌,等.复方中药对肉鸡生产性能和生化指标的影响[J],中国家禽, 2004, 26 (15):23-24.
- [25] 王明海,毛绍斌.中草药对湖羊生产性能及血清生化指标的影响[J].中国饲料,2008(7):24-26.
- [26] 陈国顺,冯光戡,年聚盆,等.中草药饲料添加剂对断奶仔猪生长性能和肠道消化酶活性的影响[J].饲料工业,2012:50-53.
- [27] 吕刚,李改英,李新建,等.中草药添加剂对育肥猪生长性能的影响[J].现代农业科技,2015, (2): 267-268.
- [28] Louard C, Val-laillet D. Impact of sensory feed additives on feed intake, feed preferences, and growth of female piglets during the early postweaning period[J]. Journal of Animal Science, 2014, 92(5):2133-2140.
- [29] 马绍伟,邓文琼,马玉芳,等.复方中药超微粉对河田鸡生长性能、屠宰性能及肉品质的影响 [J].中国畜牧兽医,2016,(1):114-120.
- [30] 胡宗泽,闻爱友,程郁昕,等.中草药饲料添加剂对乌骨鸡免疫机能和物质代谢的影响[J].粮食与饲料工业,2002,6:34.
- [31] 申瑞玲,王俊东,庞全海,等.中草药添加剂对蛋鸡脂类代谢及生产性能的影响[J].中国兽医科技,1999,29(6):31-32.
- [32] 杨剑波,丁威,吴井生,等.中草药添加剂对育肥猪生产性能及生理生化指标的影响[J].安徽农业科学,2015(11):129-131.
- [33] Wei-Huang H , De-Feng W U , Zhen-Zhu Z , et al. Study of Chinese Herbal Medicine Additive on Reducing Cholesterol and Serum Enzyme of Ecotype Rabbits[J]. Chinese Journal of Rabbit Farming, 2013.
- [34] Thomas Y CH, Yang L, Huang Y, et al. Dietary conjugated linoleic acid mixture affects the activity of intestinal acyl coenzyme A:cholesterol acyltransferase in hamsters[J]. The British Journal of Nutrition, 2000, 84(6):935-941.
- [35] Chung G, Park k, Wkim KH, et al. Asian plantain(Plantago asiatica)essential oil suppress

- 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CO-enzyme A reductase expression in vitro and in vivo and show hypocholesterolaemic properties in mice[J].British Journal of Nutrition,2008,99(1):67-75.
- [36] Takahashi Y T.Tofu(Soybean Curd) Lowers Serum Lipid Levels and Modulates Hepatic Gene Expression Involved in Lipogenesis Primarily through Its Protein, Not Isoflavone, Component in Rats[J].Journal of Agricultural and Food Chemistry,2011,59(16):8976-8984.
- [37] 尹靖东.类黄酮对鸡胆固醇及其氧化物形成的影响[D].北京:中国农业科学院, 2000.
- [38] 张利娟.中草药提取物复方对蛋鸡产蛋后期鸡饲喂效果研究[D].河南:河南农业大学,2010.
- [39] 雷晓军,段小卫.中草药饲料添加剂对肉仔鸡生长性能和免疫器官指数的影响[J].畜牧与饲料科学,2010,31(5):42-44.
- [40] 樊梅娜,程福亮.中草药和益生菌复方制剂对肉鸡法氏囊生长发育的影响[J].家禽科学, 2015.11.
- [41] 吕殿红.蜂胶佐剂对雏鸡腔上囊巨噬细胞吞噬功能的影响[J].中国兽医杂志, 1999, 25(3):46-48.
- [42] 张丽云,张媛,罗明,张富梅.银翘解毒合剂对鸡免疫功能的影响[J].中国兽医学杂志, 2001, 37 (10):28-29.
- [43] 黄泓轲,罗健玮.中草药对新城疫疫苗免疫效果的影响[J].中国兽医杂志 2016.03.
- [44] 孟虹艳.饲料中添加中草药对土鸡生长性能和抗病能力的影响[D].内蒙古农业大学.2008
- [45] 范天宝.复方黄芪对肉鸡免疫功能及抗氧化功能的影响[D].东北农业大学 2013.
- [46] 国家药典委员会.中华人民共和国药典 2015 年版(一部) [S].中国医药科技出版社:62 -63.
- [47] 南京中医药大学.中药大辞典(上册)[M],上海:上海科技出版社,上海科技出版社,2006:478.
- [48] 魏华,彭勇,马国需,等.木香有效成分及药理作用研究进展[J].中草药.2012,43(3):613-620.
- [49] Cho JY , Baik KU , Jung JH,et al. In vitro anti-inflammatory effects of cynaropicrin, a sesquiterpene lactone, from *Saussurea lappa*[J].European Journal of Pharmacology,2000, 398:399.
- [50] 张猛,郭建生,王小娟,等.云木香对豚鼠离体肠及小鼠胃肠道的影响[J].中药药理与临床, 2012,28(2):129-131.
- [51] 邵芸,黄芳,王强,等.木香醇提取物的抗炎利胆作用[J].江苏药学与临床研究, 2005, 13(4): 5-6.
- [52] 刘敬军,郑长青,周 卓,等.广金钱草、木香对犬胆囊运动及血浆 CCK 含量影响的实验研究 [J].四川中医,2008,26(4):31-32.
- [53] 陈少夫,潘丽丽,李 岩,等.木香对犬的胃酸及血清胃泌素、血浆生长抑素浓度的影响[J]. 中医药研究,1998, 14(5): 46-47.
- [54] Yu H H , Lee J S , Lee K H , et al. *Saussurea lappa* inhibits the growth, acid production, adhesion, and water-insoluble glucan synthesis of *Streptococcus mutans*[J]. Journal of

- Ethnopharmacology, 2007, 111(2):413-417.
- [55] Rao KS, Babu GV, Ramnareddy YV. Acylated Flavone Glycosides from the Roots of *Saussurea lappa* and Their Antifungal Activity[J].Molecules,2007,12:328-344.
- [56] 李玉虎,龚甜,杨秋美,等.木香、黄精提取液在小鼠体内抑制 R 质粒接合传递的实验研究[J].中国病原生物学杂志,2010,5(2):108-111.
- [57] 邵旭媛,卢友光,潘在兴,等.木香中有效成分对变异链球菌的体外实验研究[J].海峡预防医学杂志,2018,24(2):23-24
- [58] 国家药典委员会.中华人民共和国药典 2015 年版(一部)[S].中国医药科技出版社:221.
- [59] 石远苹.连翘和金钱草与金银花提取物或浸膏对几种常见耐药菌的体外作用研究[J].临床合理用药杂志.2012,5(15):82.
- [60] 陈美玲,压剑,周红霞,等.中药饮片对多重抗生素耐药细菌的抑菌作用[J].中医药学报,2012,40(2):10-13.
- [61] 崔晓燕,金银花提取物的抗炎免疫作用研究[J].中国药业,2011,20(23):8-9.
- [62] 王妍,石学魁,宋宝辉,等.金银花增强小鼠免疫功能的研究[J].牡丹江医学院学报, 2010, 30 (2):49-50.
- [63] 潘立,隋美霞.金银花在防治畜禽疾病中的应用及前景[J].科讯,2017.36.225.
- [64] 严永旺,肖兰,周旭,等.绿原酸的药理作用及药用研发对策[J].中国药房, 2017, 28 (19): 2729-2732.
- [65] 胡宗云,宋文华,富丽静,等.金丝桃素、绿原酸和硬葡聚糖对草鱼非特异性免疫功能的影响[J].水产学杂志, 2014(1):41-45.
- [66] Pratap S , Dev A , Kumar V , et al. Structure of Chorismate Mutase-like Domain of DAHPS from *Bacillus subtilis* Complexed with Novel Inhibitor Reveals Conformational Plasticity of Active Site[J]. Scientific Reports, 2017,7(1):6364.
- [67] 中国国家标准化管理委员会.GB/T 5916-2008.产蛋后备鸡、产蛋鸡、肉用仔鸡配合饲料[S].中国标准出版社,2008.11.
- [68] 许玉洲. 畜禽养殖新技术[M]. 山东科学技术出版社, 2014.
- [69] 葛长荣,田允波,段纲,等.中草药饲料添加剂研究现状与发展趋势[J].云南畜牧兽医,1998(4): 10-16.
- [70] 陆文总,高玉鹏,李丽莉.鸡用中草药添加剂应用研究进展[J].中国畜牧兽医,2005,(4):16-18.
- [71] 王长康,林雪峰,马玉芳,等.中药添加剂对优质鸡生长和屠宰性能的影响[J].福建农林大学学报, 2008,37(2):180-184.
- [72] 申瑞玲,王俊东.中草药添加剂对蛋鸡抗氧化作用及生产性能的影响[J].中国兽医科学, 2000, 30(5):27-29.
- [73] 周茜,杨建乔,董小涵,等.复方中草药对肉鸡生长性能、肌肉品质、免疫功能和肠道菌群的

- 影响[J].食品工业科技,2017(17):90-93.
- [74] 翟明,李妍,李岩.多肽菌素对肉鸡血清生化指标、血清抗体水平及免疫器官指数的影响[J].中国家禽, 2018(7).
- [75] 于翠平,张慧茹,赵殿齐,等.中草药饲料添加剂对肉鸡免疫、血清生化指标和抗氧化的影响[J].饲料研究,2014(17):31-35.
- [76] 王恩典,周明.3 种复方保健剂在种鸡中的应用效果[J]. 西北农林科技大学学报(自然科学版),2018,46(12):27-33.
- [77] 王清峰,陈胜昌,乔艳龙,等.青蒿及复合中草药添加剂对散养肉鸡生长性能及血液生化指标的影响[J].饲料工业,2018,561(12):19-22.
- [78] 索兰弟,魏建民,闫素梅.日粮锌和维生素 A 水平及其交互作用对肉仔鸡血清碱性磷酸酶活性的影响[J].畜牧与饲料科学,2002,23(6):1-3.
- [79] 黄丽波,李双武,孙牧文,等.不同强度冷应激对白凤雏鸡血清生化指标的影响[J].天津农学院学报,2017,24(3):59-63.
- [80] 林冬梅,祝国强,李玉兰,等.复合益生菌制剂对蛋种鸡血清生化指标的影响[J].饲料研究, 2009(8):22-24.
- [81] 王伟,赵娟,胥哲,等.圈养雉科鸟类血清尿酸含量对比研究[J].野生动物学报,2017(1):63-68.
- [82] 孟维珊,崔毅,黄萌,等. 中草药添加剂对降低鸡蛋胆固醇含量的研究[J]. 现代畜牧科技, 2017(3):6-7.
- [83] 林盛裕,彭忠,韦庭江,等.中草药提取物对广西麻鸡血清生化指标和免疫功能的影响[J].饲料博览, 2017(1):33-36.
- [84] Onilude AA.Effect of fungal enzyme mixture supplementation of variou sfibre-containing diet fed to broiler chicks 2: On blood,liver and kidney total lipids,triacylglycerols and cholesterol[J].World Journal of Microbiology and Biotechnology,1999.15(3):315-320.
- [85] Merceded C, Fatima A,Aria L,et al.Fish oil reduces cholesterol and arachidonic acid levels in plasma and lipoproteins from hypercholesterolemic chicks[J].Molecular and Cellular Biochemistry,2000.210(1):121-130.
- [86] Park J, Ryu M S, Kim S H, et al. Influence of supplemental dietary yeast culture On the noxious gas emission in broiler houses and performance of broiler chicks[J].Journal of Animal Science and Technology,2003,45(1):41-48.
- [87] 张文龙,王秋芳,丛日华,等. 中草药添加剂对肉鸡胆固醇代谢的影响[J].中国兽医科学, 2004, 34(6):61-64.
- [88] 张少帅,甄龙,冯京海,等. 持续偏热处理对肉仔鸡免疫器官指数、小肠形态结构和黏膜免疫指标的影响[J].动物营养学报,2015,V27(12):3887-3894.
- [89] 徐家付,白文顺,杨亮宇,等.复合微生态制剂对武定鸡公鸡生长性能、盲肠菌群和血清 IgG

- 含量的影响[J].中国家禽, 2018, 40(7):27-31.
- [90] 徐基利.不同乳酸菌及其添加量对肉仔鸡生长性能、盲肠菌群和免疫功能的影响[D]. 东北农业大学, 2011.
- [91] Rivas A L F. Indications of immunedepression in chickens infected with various strains of Mare's disease virus[J]. Avian Diseases, 1988, 32(1):1-8.
- [92] 思当, 宁章勇, 谭勋, 等. 热应激对内仔鸡血液生化指标影响的观察[J]. 中国兽医杂志, 2003, 39(9):20-23.
- [93] Aslam R , Kapur R , Segel G B , et al. The spleen dictates platelet destruction, anti-platelet antibody production and lymphocyte distribution patterns in a murine model of immune thrombocytopenia (ITP)[J]. Experimental hematology, 2016, 44(10):924-930.
- [94] 高士争, 葛长荣. 中草药添加剂对生长肥育猪血液生理生化指标的影响[J]. 云南农业大学学报. 2002(6):164-168.
- [95] Crocker-Buque T , Mindra G , Duncan R , et al. Immunization, urbanization and slums – a systematic review of factors and interventions[J]. BMC Public Health, 2017, 17(1):1-16.
- [96] 苏凤艳, 刘千辉, 刘畅, 等. 复方黄芪对鹌鹑生长性能、血液生化指标和免疫机能的影响[J]. 中国畜牧杂志, 2017, 53(4):103-107.
- [97] 商云翔, 谷斌, 王春清. 复合型中药饲料添加剂对贵妃鸡免疫器官和血液生化指标的影响[J]. 吉林农业科技学院学报, 2016, 25(3):7-9.
- [98] 张健. 复方中草药对武定雏鸡生长性能和免疫功能的影响研究[D]. 云南农业大学, 2014.
- [99] El-Bahrawy A , Zaid A , Sunden Y , et al. Pathogenesis of Renal Lesions in Chickens After Experimental Infection With 9a5b Newcastle Disease Virus Mutant Isolate[J]. Veterinary Pathology, 2016, 54(1):94-98.
- [100] 胡友兰, 辛朝安, 翁亚彪. 抗球虫药对鸡的毒副作用[J]. 养禽与禽病防治, 2000, (9):12-13.
- [101] 曲琳琳. 几种常用抗球虫药对鸡的毒副作用[J]. 吉林畜牧兽医, 2008, 29(6):54.
- [102] 刘秀兰, 陈西岐, 贺晓琨. 罗曼鸡抗球虫药中毒的诊治[J]. 中国家禽, 2006, 28(24):50-52.
- [103] 黄言钧, 冯美贵. 大剂量使用抗球虫药引起鸡中毒报告[J]. 福建畜牧兽医, 2005, 27(3):66.
- [104] Mei X, Yan Z, Hu S, et al. Analysis of the spleen proteome of chickens infected with reticuloendotheliosis virus[J]. Archives of Virology, 2017, 162(5):1187-1199.
- [105] Chen K , Jiang W D , Wu P , et al. Effect of dietary phosphorus deficiency on the growth, immune function and structural integrity of head kidney, spleen and skin in young grass carp (*Ctenopharyngodon idella*) [J]. Fish & Shellfish Immunology, 2017, 63:103-126.
- [106] 王珏, 金光明, 顾有方, 等. 钒对肉鸡免疫器官发育的影响[J]. 中国兽医科学, 2006, 36(7):578-582.
- [107] 刘艳芬, 马建升, 黄银姬, 等. 谷氨酰胺对肉仔鸡免疫器官发育及免疫功能的影响[J]. 中国兽

医学报,2006,26(5):567-569.

- [108] Ke H L, Zhang Y W, Zhou B F, et al. Effects of Danggui Buxue Tang, a traditional Chinese herbal decoction, on high glucose-induced proliferation and expression of extracellular matrix proteins in glomerular mesangial cells[J]. Natural Product Research, 2012, 26(11):1022-1026.
- [109] 冀贞阳.如何减轻或消除抗球虫药对禽类的毒副作用[J].养禽与禽病防治,2008,10:39.

附录 A：作者攻读硕士学位期间发表论文及科研情况

一、科研论文

[1].史沁芳,陈义娟,张雪,杨宪(通讯作者),等.高效液相色谱法测定木香非药用部位药效成分含量的方法学研究[J].重庆师范大学学报(自然科学版),2018,35(5),112-116.

二、课题研究

[1] 渝产木香深加工产品应用开发研究,项目来源:重庆市林业重点科技项目,项目起止时间:2018.01-2020.12,项目编号:2018-12.

[2] 重庆市现代山地特色高效农业技术体系创新团队建设,项目来源:重庆农业农村委员会,项目起止时间:2018.01-2019.12,项目编号:2018[5].

[3] 渝产大宗中药材对食用鸡生理生化指标和非特异性免疫影响机理研究,项目来源:重庆科学技术委员会,项目起止时间:2018.01-2020.12,项目编号:cstc2018jcyjAX0816.

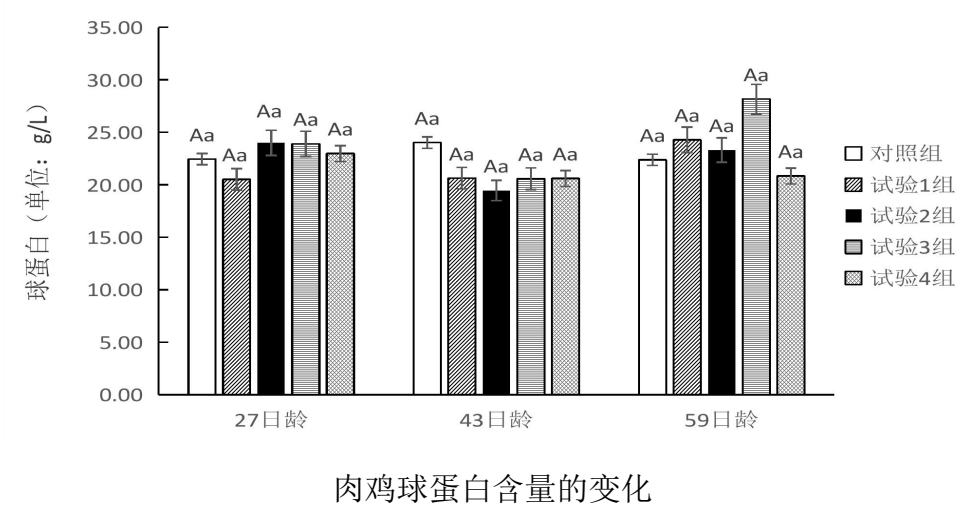
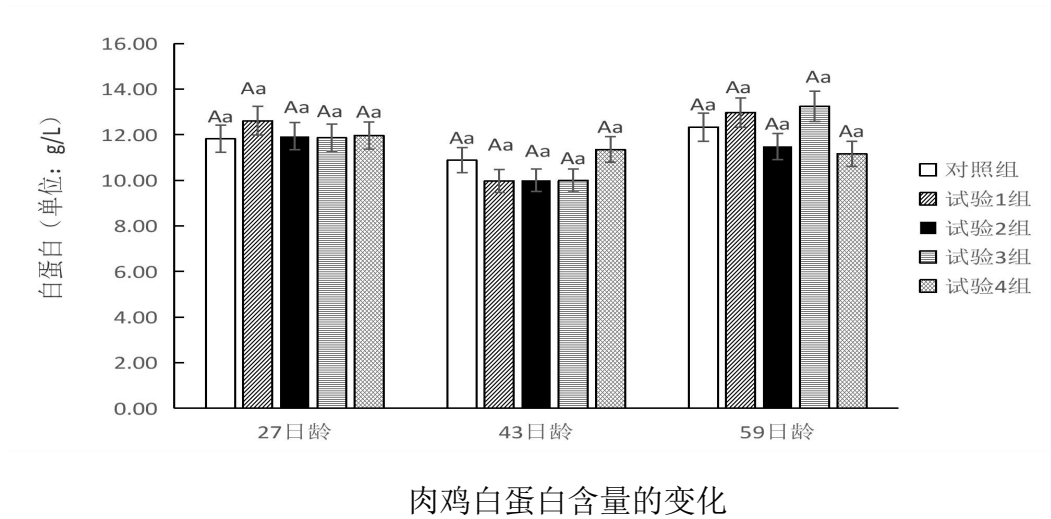
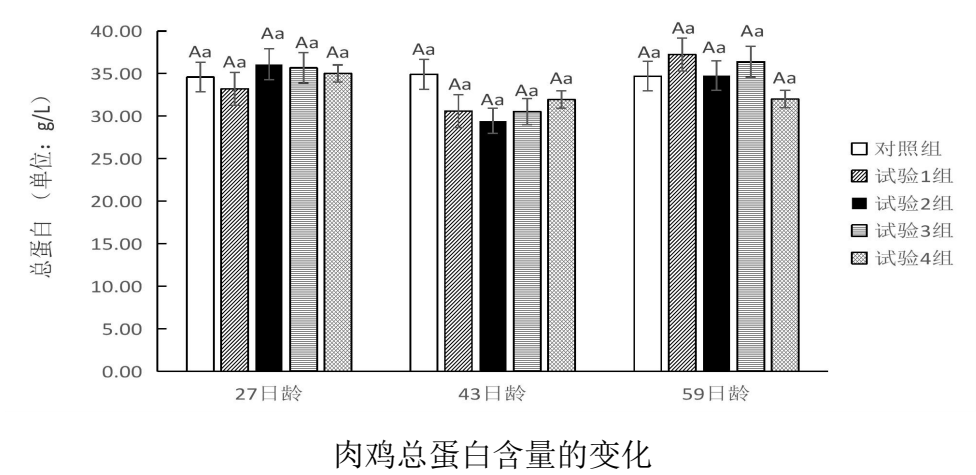
[4] 渝产山银花对食用鸡生理生化指标和非特异性免疫影响机理研究,项目来源:重庆市卫生健康委员会,项目起止时间:2018.01-2020.12,项目编号:ZY201802053.

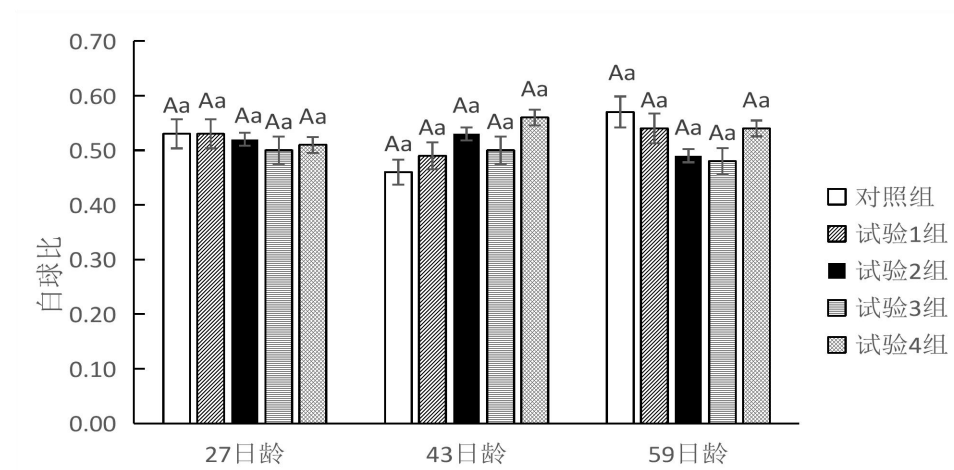
[5] 创立舒喷膜剂开发及产业化应用,项目来源:重庆师范大学成果转化基金项目,项目起止时间:2016.12-2018.12,项目编号 201612000671.

三、出版著作

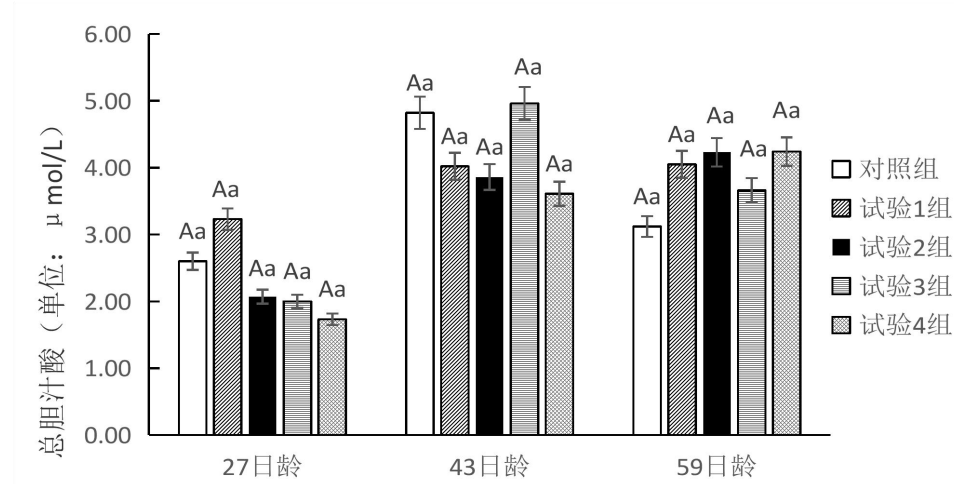
杨宪,张雪,史沁芳(参编)新食品原料及特征分析[M],北京科学出版社,2018,2.

附录 B：金银花复合饲料添加剂对黄羽肉鸡血清生化指标的的影响

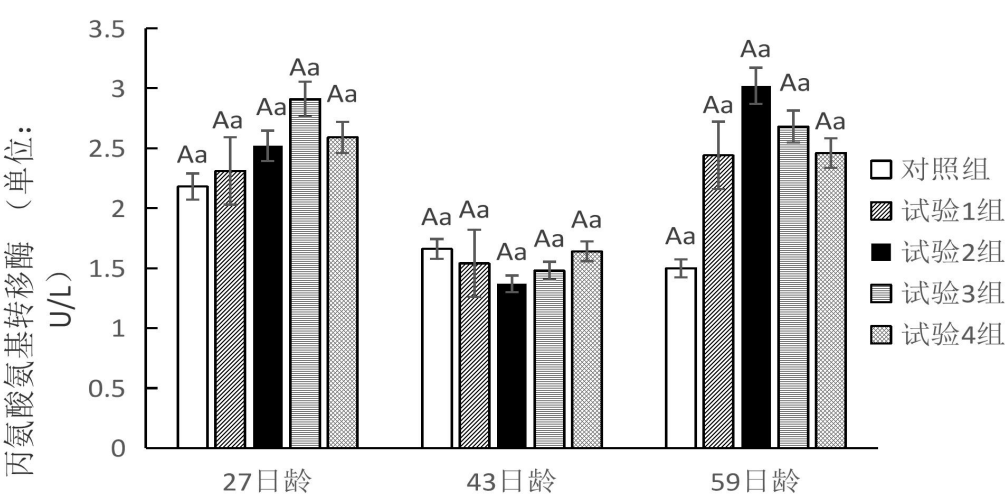




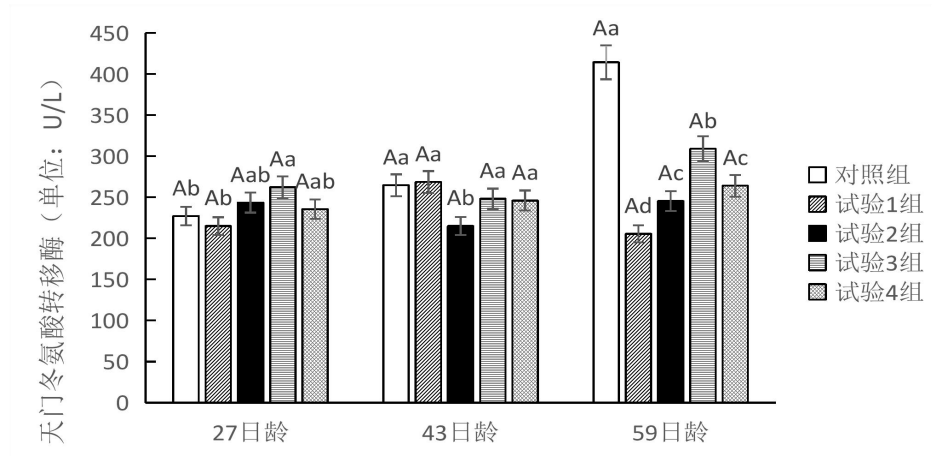
肉鸡白球比的变化



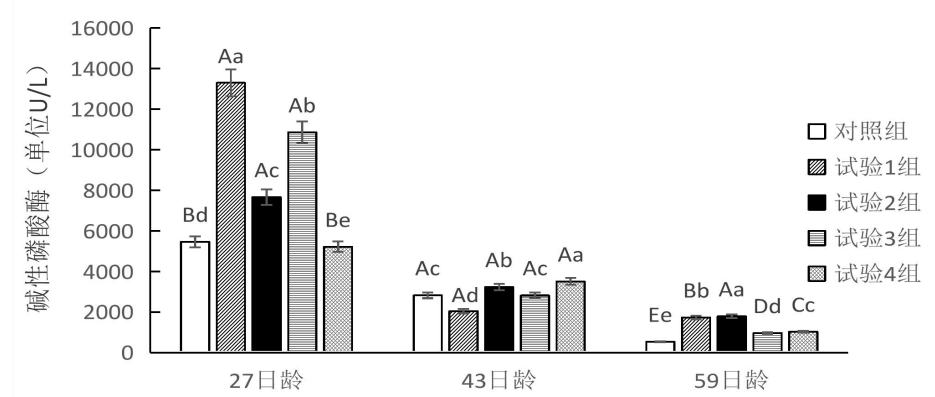
肉鸡总胆汁酸含量的变化



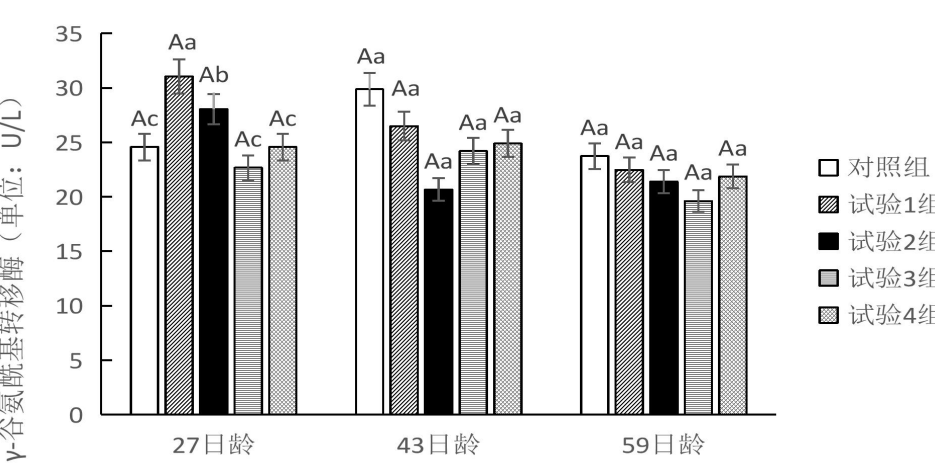
肉鸡丙氨酸氨基转移酶活性的变化



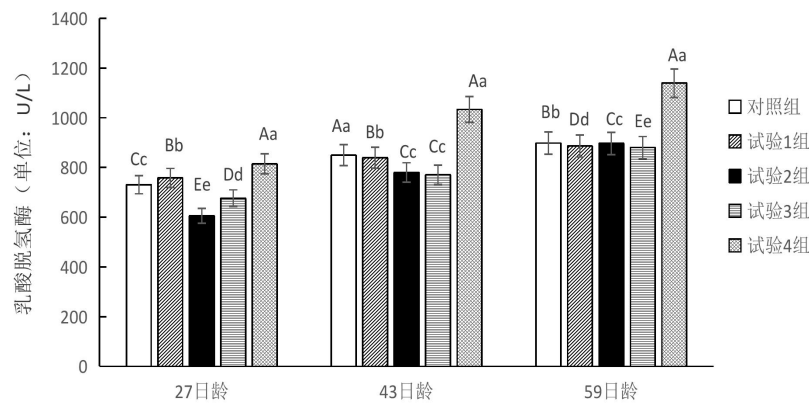
肉鸡天门冬氨酸转移酶活性的变化



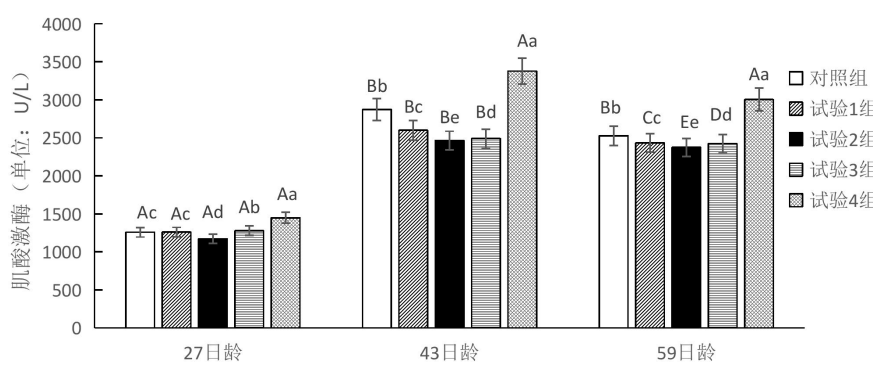
肉鸡碱性磷酸酶活性的变化



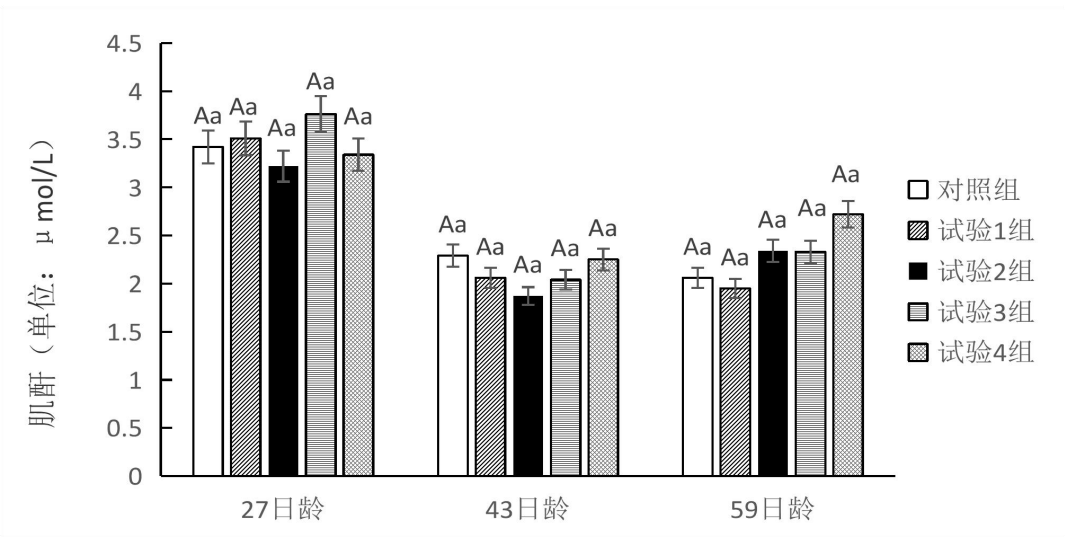
肉鸡 γ -谷氨酰基转移酶活性的变化



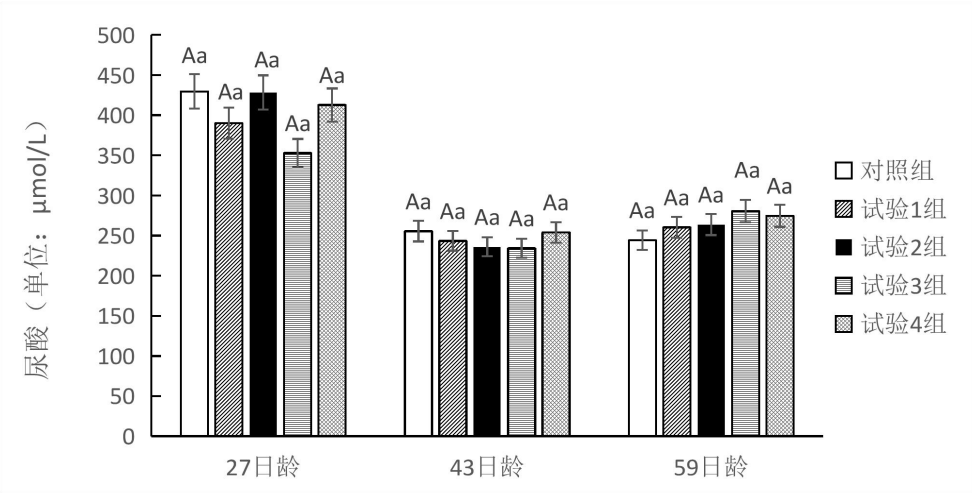
肉鸡乳酸脱氢酶活性的变化



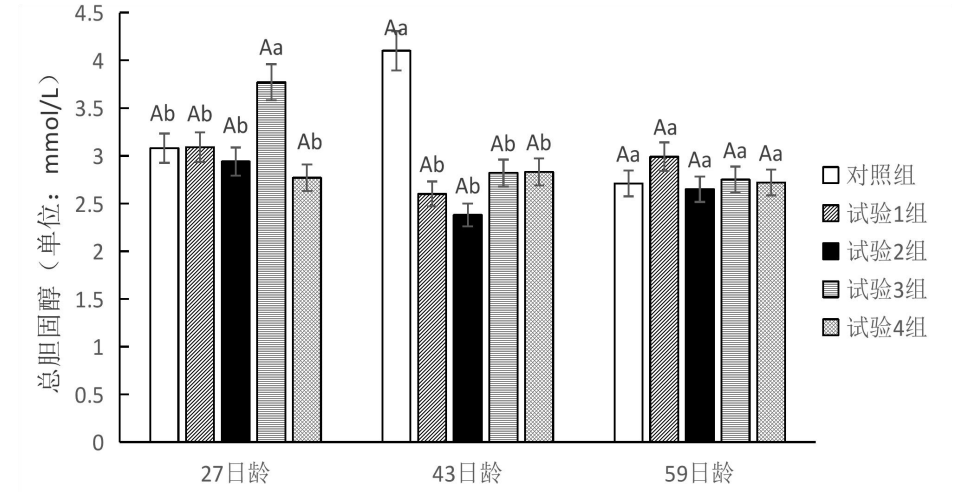
肉鸡肌酸激酶活性的变化



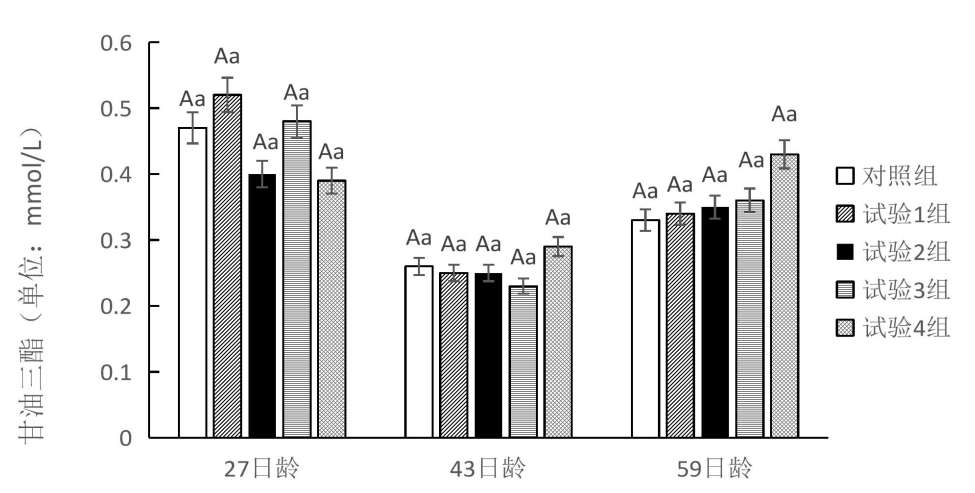
肉鸡肌酐含量的变化



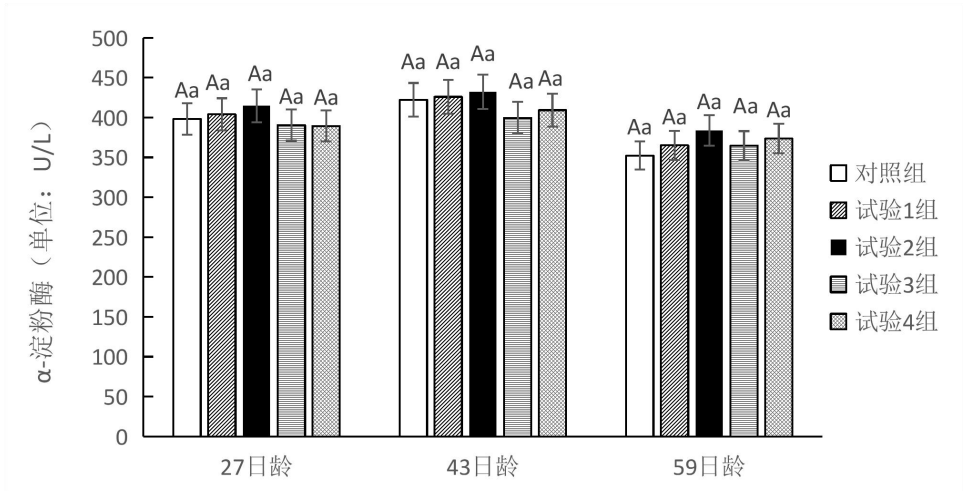
肉鸡尿酸含量的变化



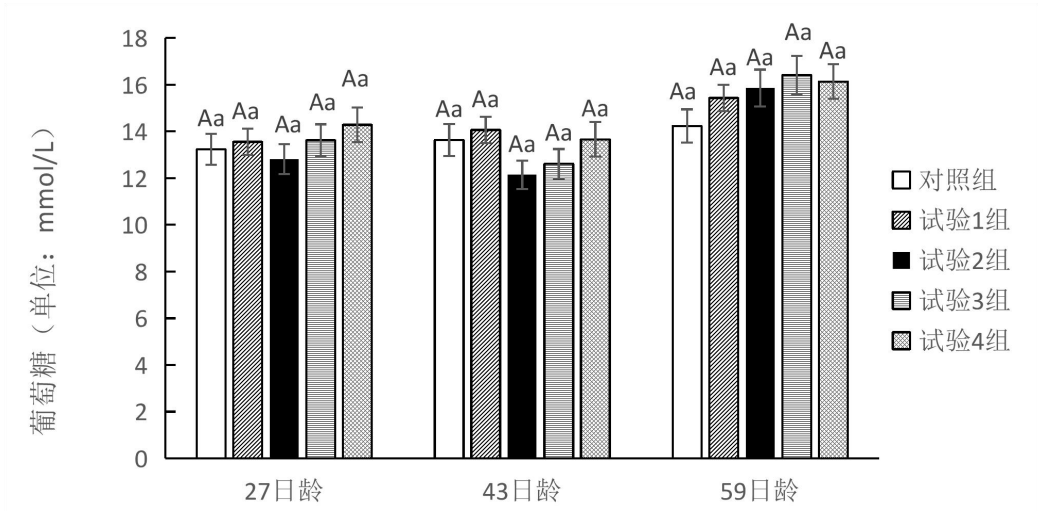
肉鸡总胆固醇含量的变化



肉鸡甘油三酯含量的变化



肉鸡 α -淀粉酶活性的变化



肉鸡葡萄糖含量的变化

致 谢

一晃三年，我的硕士生涯已经快要结束了。回首这三年，心里倍感充实，有酸甜苦辣，更有的是成长和收获。在论文完成的最后，对指导我的每位老师和同学表示感谢！谢谢你们！正是你们的指导，我才能解决疑惑，正是你们的帮助，我才能克服困难，顺利毕业。

我的学位论文是在我的导师杨宪教授的悉心指导下进行并完成的，衷心感谢我的恩师对我的耐心教诲和关怀。从课题的选择、实验的实施，直到完成论文，杨老师都始终耐心的指导并给予不懈的支持。这篇论文也凝聚了杨老师的汗水和心血。杨老师渊博的知识、严谨的治学态度、精益求精的工作作风，是我以后工作学习的榜样，在此感谢杨老师给予我的关心和帮助。

感谢实验室的师弟师妹们在平时实验过程中的帮助。感谢我的伙伴们陈义娟、曾婷、夏露露、谢开计和王杰等，无论在炎热的夏天，还是寒冷的冬季，只要我需要，他们就为我提供无私的帮助，在实验过程和论文写作过程中提供的热心建议。

感谢我的家人常年对我的支持和鼓励！

在此特别感谢重庆中药研究李隆云课题组“重庆市现代山地特色高效农业技术体系中药材技术体系创新团队建设计划”对实验的资助。及重庆医药高等专科学校张雪副研究员对实验的悉心指导！

最后，我要向百忙之中参与本人论文答辩的各位老师、参与审阅的老师表示由衷的感谢！

这段美好时光，因为有你们的关心和帮助，我很幸福！我会努力做得更好。把最美好的祝福送给你们，愿永远健康、快乐！

史沁芳

2019年3月3日